

FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS DE SCHUR TORCIDOS POR RAÍCES DE LA UNIDAD Y UN PAR RECÍPROCO

CARLES MARÍN

RESUMEN. Sea $\mu_t = \{1, \zeta, \dots, \zeta^{t-1}\}$ el conjunto completo de las raíces t -ésimas de la unidad y sea (z, z^{-1}) un par recíproco libre. Evaluamos $s_\lambda(\mu_t, z, z^{-1})$ para todo $t \geq 2$ y toda partición λ , sin ninguna hipótesis sobre la forma de λ : es un producto con signo de exactamente tres factores sobre un denominador fijo, o cero, y los tres argumentos se leen del t -cociente de λ . Equivalentemente, y sin ninguna exponencial a la vista, es un cociente de caracteres $\mathfrak{sl}_2$: un producto triple sobre el cuadrado de uno. Lo que la identidad deja a la vista es una estructura, y la estructura es la parte que esperamos que la sobreviva: todo lo que esta evaluación puede ver de λ es un perfil de residuos, una terna de intervalos y un signo, y aislamos ese dato como un *invariante de la evaluación*. El valor factoriza a través de él, y es completo —dos particiones de cualesquiera tamaños que compartan el invariante comparten el valor—, de modo que una partición arbitrariamente grande queda comprimida a tres enteros y un signo. La demostración es un desarrollo de Laplace a lo largo de las t filas congeladas del bialternante junto con un lema de cancelación en el grupo simétrico, y da el signo, que es el signo de ordenación ya presente en la evaluación de Littlewood de $s_\lambda(\mu_t)$ y que damos también en forma cerrada en la notación de Ayer y Kumari. Se registran tres consecuencias. Primera, un criterio de anulación: el carácter se anula exactamente cuando alguna clase de residuos módulo t es vacía, o cuando dos clases distinguidas son concéntricas como intervalos —y el segundo caso solo ocurre para t par, de modo que en t impar una clase vacía es la única forma de anularse. Segunda, una extensión de un criterio de independencia reciente de Ayer y Kumari: su teorema determina cuándo un carácter es independiente de las variables por las que está torcido, y mostramos que, para formas de dos filas, en el lugar recíproco el criterio adquiere exactamente una familia adicional, que clasificamos por su núcleo y su cociente, y localizamos el paso de su argumento que la especialización suprime. Tercera, una lectura enumerativa: la identidad es una fórmula de producto para un recuento de tablas semiestándar pesado por raíces de la unidad en el que un parámetro sigue libre, y en $t = 2$ es una (-1) -enumeración de particiones planas en una caja refinada por ese parámetro; una demostración de ella que invierta el signo ha de transportar ese parámetro, y aportamos la mitad de la cancelación que atraviesa la partición del alfabeto. Por último mostramos que la factorización está aislada: falla bajo cada una de las cuatro deformaciones del alfabeto —más pares recíprocos, más variables en la órbita, la órbita sustituida por una clase lateral, el par recíproco sustituido por un par libre— y una sola lectura de la demostración explica los cuatro fallos a la vez.

Lo que sí sobrevive a la primera de esas deformaciones es el *lugar de anulación*, y de él trata la última sección. Escribamos $\Psi_r = s_\lambda(1, -1, z_1, z_1^{-1}, \dots, z_r, z_r^{-1})$. Hay dos condiciones que hacen que Ψ_r se anule: que el conjunto beta de λ tenga paridad constante, y que λ sea autocomplementaria de anchura impar. Esa implicación la demostramos para todo r y toda λ , y no reclamamos nada por ella: es un corolario corto de la identidad de complementación sobre una familia de índices que Ayer y Behrend ya destacan, y en el mismo alfabeto *sin* la letra -1 sus teoremas hacen que esas mismas formas factoricen —quien decide es el determinante del alfabeto. El contenido nuevo es el *recíproco*: que no se anula nada más. Lo demostramos en tres regímenes: para un par recíproco; para todo r , dentro del rango de Littlewood; y, para todo r , siempre que $|\lambda| \leq 2r + 2$, lo que alcanza fuera de ese rango, porque una etiqueta no estándar no puede ser más pequeña que eso. Lo que queda sigue

Fecha: 10 de agosto de 2026.

Clasificación por materias de la AMS 2020. Primario 05E05; Secundario 05A15, 05E10, 20G05.

Palabras clave. polinomios de Schur, raíces de la unidad, variables recíprocas, factorización, núcleos y cocientes, enumeración con signo.

siendo una *conjetura*; allí no lo demostramos, y dejamos constancia en su lugar de que se cumple sin excepción sobre todas las formas de los rangos tabulados en el artículo. Un solo par resulta además no ser típico: allí Ψ_1 es un carácter genuino salvo signo, de modo que una única especialización de orden dos decide si se anula, y a partir de dos pares eso deja de ser cierto.

1. Introducción

Una partición puede ser arbitrariamente grande, y un alfabeto de $N = t + 2$ letras sólo alcanza a ver una parte de ella. Este artículo resuelve, para un alfabeto, exactamente cuánta. El conjunto completo de las raíces t -ésimas de la unidad junto con un par recíproco libre ve un multiconjunto de tres enteros y un signo, y nada más en absoluto: dos particiones de cualesquiera tamaños que coincidan en ese dato toman ahí el mismo valor. La forma cerrada del Teorema 3.1 es cómo lo demostramos, y la compresión es la parte que esperamos que sobreviva a la fórmula.

La evaluación de polinomios de Schur en raíces de la unidad es clásica y notablemente limpia. Littlewood y Richardson [LR34] demostraron que s_λ se especializa a 0 o ± 1 cuando las variables se toman como todas las raíces t -ésimas de la unidad, siendo el signo un signo de ordenación y estando la anulación gobernada por el t -núcleo de λ ; y en el mismo trabajo lo generalizaron a un alfabeto que lleva una variable libre en cada letra. Este último resultado fue redescubierto por Prasad [Pra16], recibió una nueva demostración de Karmakar [Kar22], fue extendido a todos los grupos clásicos por Ayyer y Kumari [AK22] —quienes además identificaron el trabajo anterior, casi inadvertido, de Lecouvey [Lec09]— y fue llevado a los caracteres universales por Albion [Alb23]. Kumari [Kum24] amplió la familia, Karmakar [Kar24] trató los elementos de orden dos, Ayyer y Kumari [AK25] añadieron varias especializaciones más, y Albion [Alb25] relacionó las factorizaciones con las particiones z -asimétricas y el plethysm. Sathish Kumar [SK23] llevó la factorización a las formas sesgadas con banderas, donde produce una familia de caracteres de Demazure; allí se exige que las banderas sean múltiplos de t , que es la misma demanda de estructura de raíces de la unidad con otro disfraz. Remitimos a Albion [Alb23] para un recorrido de toda la línea.

Una segunda línea de resultados de factorización trata alfabetos cerrados bajo $x \mapsto x^{-1}$. Okada [Oka98] y Ciucu–Krattenthaler [CK09] trataron las formas rectangulares; Behrend, Fischer y Konvalinka, y Ayyer, Behrend y Fischer, las escaleras dobles —para las que seguimos las atribuciones que da [AB19]—; y Ayyer–Behrend [AB19] las formas autoduales, con demostraciones biyectivas de estas últimas debidas a Ayyer y Fischer [AF20]. Allí el rédito es enumerativo: las factorizaciones producen fórmulas de producto para clases de simetría de particiones planas y para teselaciones de rombos. Las formas autocomplementarias de [AB19] reaparecen en la §8 por el otro lado: añadir la letra -1 cambia el determinante del alfabeto de $+1$ a -1 , y las formas que allí factorizan son exactamente las que aquí se anulan.

Las dos líneas nunca han compartido alfabeto, y el obstáculo es estructural en ambas direcciones. El motor de la primera es un operador —la Verschiebung φ_t , en la formulación de Albion [Alb23], que actúa sobre los caracteres universales por $\varphi_t h_r = h_{r/t}$ si $t \mid r$ y 0 en otro caso— que exige que el alfabeto sea unión de ζ -órbitas; toda extensión de esa línea añade por tanto *más* estructura de raíces de la unidad, nunca menos. El motor de la segunda exige que el alfabeto sea enteramente recíproco, o que la forma sea autocomplementaria. Un par recíproco libre no es una ζ -órbita, y una órbita de raíces de la unidad no es unión de pares libres.

La palabra *más pequeño* de abajo puede precisarse, y es el cierre por inversión quien lo permite. Una extensión de μ_t cerrada por inversión solo puede adjuntar pares recíprocos $\{x, x^{-1}\}$ y los puntos fijos de la inversión, que son 1 y -1 ; ahora bien, 1 está en μ_t para todo t , y -1 está en μ_t exactamente cuando t es par. La única extensión menor que un par es por tanto $\mu_t \cup \{-1\}$ con t impar, y está congelada: sobre $t = 3, 5, 7$ y $|\lambda| \leq 14$, las 1092 formas, $s_\lambda(\mu_t, -1)$ solo toma los valores 0 y ± 1 , sin nada de lo que pueda depender. Un par recíproco libre es la extensión más pequeña que deja algo que evaluar.

En este artículo tomamos el alfabeto más pequeño que contiene una letra de cada clase,

$$\Phi_t(\lambda; z) := s_\lambda(\underbrace{1, \zeta, \dots, \zeta^{t-1}}_{\mu_t}, z, z^{-1}), \quad \zeta = e^{2\pi i/t}, \quad (1)$$

un polinomio de Schur en $N = t + 2$ variables.

Descrito así, (1) es un compromiso entre dos líneas, que es como lo encontramos. Se describe mejor como un solo objeto, y esa descripción es la que reaparece en cada sección de abajo: (1) es *un elemento del toro de $O(N)$ con una única dirección libre*. Es cerrado por inversión, de modo que ya vive donde vive la segunda línea; su determinante es $(-1)^{t+1}$, y ese determinante es lo que separa factorizar de anularse en la §8; la ζ -órbita es lo que lo coloca en la componente no identidad cuando t es par, donde un carácter es un carácter entrelazado, que es la Observación 7.2; y el único par libre es la única variable que sobrevive a la enumeración con signo de la §6. Los tres resultados de este artículo son tres lecturas de esa frase.

Nuestro resultado principal, el Teorema 3.1, lo evalúa para todo t y toda λ . Escribimos $\beta = \beta(\lambda, N)$ para la partición desplazada y $n_i(\lambda)$ para el número de partes de β congruentes con i módulo t , como en [AK22]. Puesto que hay t clases de residuos y $N = t + 2$ partes, el exceso es exactamente dos, y solo se dan tres perfiles: algún n_i se anula, o dos clases tienen tamaño dos, o una clase tiene tamaño tres. En el primer caso $\Phi_t = 0$; en los otros dos, si $A = \{a_1 > a_2\}$ y $B = \{b_1 > b_2\}$ denotan las dos clases distinguidas y

$$d_1 = a_1 - a_2, \quad d_2 = b_1 - b_2, \quad d_3 = |a_1 + a_2 - b_1 - b_2|,$$

entonces, con $z = e^\theta$,

$$\Phi_t(\lambda; z) = \varepsilon_\lambda \frac{\sinh(d_1\theta/2) \sinh(d_2\theta/2) \sinh(d_3\theta/2)}{\sinh^2(t\theta/2) \sinh \theta}$$

con $\varepsilon_\lambda = \pm 1$ dado explícitamente. *Tres factores, nunca más, y sin ninguna hipótesis sobre la forma de λ* . Retirado el par recíproco, el enunciado degenera en el de Littlewood, de modo que el contenido es lo que ese par añade: exactamente un término de acoplamiento, a saber d_3 . Leído con caracteres $\mathfrak{sl}_2$ el mismo enunciado no lleva exponencial ninguna: es el producto triple $\chi_{d_1/2-1}\chi_{d_2/2-1}\chi_{d_3/2-1}$ sobre $\chi_{t/2-1}^2$, uniformemente en t (Corolario 3.3), con índices semienteros exactamente cuando t es impar.

El alfabeto es un solo objeto, y la respuesta también. El perfil de residuos, la terna (d_1, d_2, d_3) y el signo son todo lo que el teorema necesita, y en la §3 los reunimos en un único *invariante de la evaluación* $I_t(\lambda)$, (7), a través del cual el valor factoriza. Es completo pero no mínimo: (5) es simétrica en los tres enteros, de modo que lo que se ve es el multi-conjunto y el signo, que es la compresión anunciada arriba. Lo que *no* se ve es entonces una pregunta bien planteada. La §3.2 la responde para los tres enteros —las particiones que los comparten forman un retículo, y escribimos su función generatriz— y lo que el signo añade a eso es el Problema 10.7.

Los tres enteros admiten una lectura que vuelve transparente la fórmula, y la damos aquí porque es como pensamos el resultado. Considérense A y B como intervalos $[a_2, a_1]$ y $[b_2, b_1]$ sobre la recta beta. Entonces

$$d_1 = |A|, \quad d_2 = |B|, \quad d_3 = 2 |\text{centro}(A) - \text{centro}(B)| : \quad (2)$$

las dos longitudes, y el doble de la distancia entre los centros (Figura 1). El criterio de anulación se vuelve geométrico —una clase de residuos es vacía, o los dos intervalos son concéntricos— y explica de inmediato por qué el perfil de tamaño tres, donde los intervalos comparten un extremo, nunca se anula. Los intervalos concéntricos resultan exigir t par (Proposición 3.5), de modo que para t impar una clase de residuos vacía es la única forma de anularse. Equivalentemente, en el idioma de la primera línea, d_1 y d_2 son t veces los contenidos $\mathfrak{sl}_2$ de las dos componentes distinguidas del cociente, y d_3 es un funcional lineal sobre el vector de *tamaños* del cociente, entrando los dos residuos como un desplazamiento (Proposición 3.4). No es un funcional sobre el vector de residuos, y por tanto tampoco sobre el retículo de raíces de tipo A_{t-1} bajo la correspondencia de Garvan–Kim–Stanton [GKS90]: ya en $t = 2$ el único perfil de dos clases lleva diez valores distintos de d_3 sobre $|\lambda| \leq 16$. En qué mitad de la descomposición núcleo–cociente vive cada cláusula del criterio de anulación queda resuelto en la Proposición 3.5.

Se siguen dos consecuencias. El Teorema 5.3 de [AK25] determina cuándo un carácter universal es independiente de las variables por las que se le tuerce, y aplicado a (1) dice que $s_\lambda(z, z^{-1}, \mu_t) = s_\lambda(z, z^{-1})$ exactamente sobre los t -núcleos, para $\ell(\lambda) \leq 2$. Ese criterio está enunciado para variables libres; en el lugar recíproco aparece una familia más, y el Teorema 5.2 la clasifica por su núcleo y su cociente. En §6 leemos la identidad como una enumeración: una fórmula de producto para un recuento de tablas semiestándar pesado por raíces de la unidad en el que el parámetro z sigue libre, y en $t = 2$ una (-1) -enumeración de particiones planas en una caja refinada por z .

Las dos últimas secciones hacen una pregunta distinta, no sobre lo que la identidad da sino sobre hasta dónde alcanza. La §7 registra que el alfabeto no admite deformación: cada una de cuatro modificaciones destruye la identidad, y una sola lectura de la demostración explica las cuatro. Luego la §8 aísla lo que sí sobrevive. Añadir más pares recíprocos destruye el producto, pero no el *lugar de anulación*: para todo número r de pares, el carácter $s_\lambda(1, -1, z_1, \bar{z}_1, \dots, z_r, \bar{z}_r)$ se anula exactamente cuando el conjunto beta tiene paridad constante o λ es autocomplementaria de anchura impar (Teorema 8.1 y Conjetura 8.6). Las formas son las autocomplementarias de [AB19], donde el mismo alfabeto sin la letra -1 hace que el carácter factorice en lugar de anularse; el determinante del alfabeto decide cuál de las dos cosas pasa. La dirección suficiente es un corolario corto de la complementación y lo decimos así; el contenido es el recíproco, que demostramos para un par y , para todo r , dentro del rango de Littlewood.

Conviene dibujar el mapa, porque el artículo recorre dos de sus bordes y no el centro. Adjuntar r pares recíprocos a la órbita μ_t da una familia de dos parámetros. El Teorema 3.1 es la línea $r = 1$: un par, todo t . La Sección 8 es la línea $t = 2$: cualquier número de pares, la órbita más pequeña. Se encuentran en la esquina $(t, r) = (2, 1)$, donde $\Phi_2 = \Psi_1$, y esa esquina es la única forma que ven las dos mitades del artículo. En el interior no entramos: por (D1) el producto ya no está para $r \geq 2$, y qué hace el lugar de anulación con $t \geq 3$ y $r \geq 2$ a la vez no lo hemos investigado.

Hay algo que el alfabeto delata y que merece decirse aquí y no de pasada. Ciucu y Krattenthaler [CK09] escribieron que no podían ofrecer ninguna interpretación teórico-representacional de sus factorizaciones, y [AB19] y [AK25] dejan constancia de que sigue faltando. Para (1)

la hay, y el mecanismo no es nuestro: el alfabeto es cerrado por inversión, luego un elemento del toro de $O(N)$ de determinante $(-1)^{t+1}$, de modo que para t par vive en la componente no identidad, donde un carácter es un carácter *entrelazado* en el sentido de Jantzen [Jan73] y Kumar–Lusztig–Prasad [KLP09] y el plegado lo da el álgebra de Lie de órbitas. La Observación 7.2 lo precisa y el Lema 8.8 lo concreta —allí el álgebra plegada es C_r y el carácter entrelazado es un carácter simpléctico sin más. La demostración del Teorema 3.1 no usa nada de eso, y por eso lo enunciamos como lectura y no como método.

El artículo se organiza como sigue. Fijamos notación y recordamos las dos evaluaciones sobre las que construimos en la Sección 2. En la Sección 3 enunciamos el teorema principal, identificamos sus tres enteros en términos del t -cociente, describimos las particiones que no consiguen separar y registramos el criterio de anulación y la imagen de la aplicación resultante. La Sección 4 contiene la demostración. En la Sección 5 comparamos el teorema con el criterio de independencia de [AK25] y determinamos la familia adicional que adquiere en el lugar recíproco. En la Sección 6 leemos el teorema como una enumeración y ensamblamos, en $t = 2$, la involución que invierte el signo que esa enumeración pide, y en la Sección 7 mostramos que el alfabeto no admite deformación. La Sección 8 determina el lugar de anulación para un número arbitrario de pares recíprocos. La Sección 9 recoge las comprobaciones numéricas y la Sección 10 los problemas abiertos.

2. Preliminares y notación

Seguimos la notación de [AK22, AK25].

2.1. Particiones, conjuntos beta, núcleos y cocientes. Una partición $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ es una sucesión débilmente decreciente de enteros no negativos; $\mathcal{P}_n$ denota el conjunto de particiones de longitud a lo sumo n , $|\lambda|$ el tamaño y $\ell(\lambda)$ la longitud. En todo el texto $t \geq 2$ es un entero fijo, ζ una raíz t -ésima primitiva de la unidad, $\mu_t = \{1, \zeta, \dots, \zeta^{t-1}\}$, y

$$N := t + 2.$$

Para $\lambda \in \mathcal{P}_N$ el *conjunto beta* es $\beta(\lambda) = (\beta_1, \dots, \beta_N)$ con $\beta_j = \lambda_j + N - j$, de modo que $\beta_1 > \beta_2 > \dots > \beta_N \geq 0$; indexamos por *columnas* $j = 1, \dots, N$, y observamos que un β mayor significa un índice de columna menor. Para $0 \leq i \leq t - 1$ escribimos $n_i(\lambda)$ para el número de partes de $\beta(\lambda)$ congruentes con i módulo t , de manera que

$$\sum_{i=0}^{t-1} n_i(\lambda) = N = t + 2. \quad (3)$$

Llamamos *perfil de residuos* de λ al vector $(n_0(\lambda), \dots, n_{t-1}(\lambda))$. Por (3) sus entradas superan a 1 en exactamente dos unidades en total, de modo que un perfil es de exactamente uno de tres tipos: *degenerado*, si algún $n_i = 0$; *de dos clases*, si dos entradas valen 2; o *de tamaño tres*, si una entrada vale 3. Todo lo que sigue en este artículo está gobernado por cuál de los tres se da. Sea $\sigma \in S_N$ la permutación que reordena las partes de $\beta(\lambda)$ agrupándolas por clase de residuo, con las clases en orden creciente y los valores dentro de cada clase en orden decreciente; es la permutación de [AK25, (2.1)]. Escribimos $\text{core}_t(\lambda)$ y $\text{quot}_t(\lambda) = (\lambda^{(0)}, \dots, \lambda^{(t-1)})$ para el t -núcleo y el t -cociente, definidos a partir de $\beta(\lambda)$ como en [AK25, §2.1]. Por [GKS90], los t -núcleos están en biyección con los vectores del retículo de raíces de tipo A_{t-1} , y los recuentos de residuos n_i son las coordenadas naturales.

Ponemos $\bar{z} := z^{-1}$, $z = e^\theta$, y abreviamos

$$f(u) := z^u - z^{-u} = 2 \sinh(u\theta), \quad V := \prod_{0 \leq r < r' \leq t-1} (\zeta^{r'} - \zeta^r).$$

Para un conjunto S de columnas, b_S es la palabra de residuos β_j mód t para $j \in S$ leída en orden creciente de columna, e $\text{inv}(b_S)$ su número de inversiones. Usamos el bialternante

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_N) = \frac{\det(x_i^{\beta_j})_{i,j=1}^N}{\det(x_i^{N-j})_{i,j=1}^N}.$$

2.2. Las dos evaluaciones sobre las que construimos. Recordamos los dos enunciados entre los que se sitúa el presente resultado. El primero es la evaluación de Littlewood, en la forma de [AK25, Teorema 2.2].

Teorema 2.1 ([LR34, Teorema IX]). *Sea $\lambda \in \mathcal{P}_t$. Entonces*

$$s_\lambda(1, \zeta, \dots, \zeta^{t-1}) = \begin{cases} (-1)^{\binom{t}{2}} \text{sgn}(\sigma) & \text{si } \text{core}_t(\lambda) = \emptyset, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El segundo es el criterio de independencia que extendemos, [AK25, Teorema 5.3]; enunciamos el caso que necesitamos. Sea f_λ un carácter universal de tipo s , sp u o , sea Y un conjunto de m variables y sean $x_1, \dots, x_{n-tm}$ libres. Entonces

$$f_\lambda(x_1, \dots, x_{n-tm}, Y, \zeta Y, \dots, \zeta^{t-1} Y) = f_\lambda(x_1, \dots, x_{n-tm}) \iff \lambda = \text{core}_t(\lambda), \quad (4)$$

para $\lambda \in \mathcal{P}_{n-tm}$. Tomando $m = 1$, $Y = (1)$ y $(x_1, x_2) = (z, \bar{z})$ se obtiene $n = t + 2$ y (4) se especializa a nuestro alfabeto, para $\ell(\lambda) \leq 2$. Volvemos sobre ello en la §5.

Observación 2.2. El enunciado más próximo de la literatura añade dos letras extra, igual que nosotros, de modo que conviene registrar por qué no contiene (1). Kumari [Kum24, Teorema 2.2] evalúa $s_\lambda(X, \zeta X, \dots, \zeta^{t-1} X, y, \zeta y, \dots, \zeta^{m-1} y)$; con $X = (1)$ y $m = 2$ el bloque añadido es $\{y, \zeta y\}$, mientras que el nuestro es $\{z, z^{-1}\}$. Los dos coinciden solo cuando $z^2 = \zeta^{\pm 1}$, un conjunto finito de puntos y no una variable libre. Lo mismo vale para la única variable libre extra de [AK22, Teorema 2.7] y para el Teorema XI de Littlewood–Richardson.

3. La evaluación

El teorema en una frase. El valor depende de λ a través de su perfil de residuos, una terna de intervalos (d_1, d_2, d_3) y un signo, y de nada más: una partición arbitrariamente grande queda comprimida a tres enteros y un signo.

Teorema 3.1. *Sean $t \geq 2$ y $\lambda \in \mathcal{P}_N$, con $N = t + 2$.*

- (i) *Si $n_i(\lambda) = 0$ para algún i , entonces $\Phi_t(\lambda; z) = 0$.*
- (ii) *En caso contrario, por (3), o bien exactamente dos clases de residuos tienen $n_i = 2$, o bien exactamente una tiene $n_i = 3$. Sean $r_A \leq r_B$ los residuos implicados y sean*

$$A = \{a_1 > a_2\}, \quad B = \{b_1 > b_2\}$$

en el primer caso las partes de $\beta(\lambda)$ en las clases r_A y r_B , y en el segundo los dos pares solapados $A = \{p, q\}$, $B = \{q, r\}$ de la clase $\{p > q > r\}$, de modo que $r_A = r_B$. Pongamos

$$d_1 = a_1 - a_2, \quad d_2 = b_1 - b_2, \quad d_3 = |a_1 + a_2 - b_1 - b_2|.$$

Entonces, con $z = e^\theta$,

$$\Phi_t(\lambda; z) = \varepsilon_\lambda \cdot \frac{\sinh(d_1\theta/2) \sinh(d_2\theta/2) \sinh(d_3\theta/2)}{\sinh^2(t\theta/2) \sinh \theta} \quad (5)$$

donde, escribiendo j_{A_1} y j_{B_1} para las columnas que llevan a_1 y b_1 , S para el complementario de $\{j_{A_1}, j_{B_1}\}$ en $\{1, \dots, N\}$, y b_S para la palabra de residuos de $\beta(\lambda)$ sobre S leída en orden creciente de columna,

$$\varepsilon_\lambda = (-1)^{t+\binom{N+1}{2}} (-1)^{j_{A_1}+j_{B_1}+\text{inv}(b_S)} \text{sgn}(a_1 - b_1) \text{sgn}(a_1 + a_2 - b_1 - b_2). \quad (6)$$

En el perfil de tamaño tres $r_A = r_B$ y $a_1 + a_2 - b_1 - b_2 = p - r > 0$, luego el último factor es $+1$.

Escribimos

$$d(\lambda) := (d_1, d_2, d_3)$$

y lo llamamos la *terna de intervalos* de λ , siguiendo la lectura (2); y llamamos a d_3 el *término de acoplamiento*, por ser el único de los tres que mezcla las dos clases distinguidas.

Conviene dar nombre al dato completo, porque el teorema se lee mejor como un enunciado sobre él que como una fórmula. Pongamos

$$I_t(\lambda) := \begin{cases} 0 & \text{si el perfil de residuos es degenerado,} \\ (d_1, d_2, d_3, \varepsilon_\lambda) & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (7)$$

y llamémoslo el *invariante de la evaluación* de λ . El Teorema 3.1 dice entonces dos cosas a la vez. Primera, que Φ_t factoriza a través de I_t : la aplicación $\lambda \mapsto \Phi_t(\lambda; z)$ es la composición de $\lambda \mapsto I_t(\lambda)$ con una función del invariante solo. Segunda, que ese invariante es *completo* para esta evaluación: si dos particiones tienen el mismo I_t tienen el mismo Φ_t , sean del tamaño que sean. La completitud es lo que hace que la compresión anunciada más arriba merezca un nombre y no solo una observación —dice que el invariante no es un resumen cómodo de la dependencia, sino la dependencia entera— y convierte la pregunta natural siguiente, qué olvida el invariante, en una pregunta bien planteada; la §3.2 la resuelve para la terna y el Problema 10.7 es lo que deja el signo. Los (d_1, d_2, d_3) de la Figura 2 son los valores que toma este invariante, dibujados.

Esa factorización es una sola tubería, y cada flecha pierde información que ya no vuelve:

$$\lambda \longrightarrow \beta(\lambda) \longrightarrow \text{perfil de residuos} \longrightarrow (d_1, d_2, d_3) \longrightarrow \Phi_t(\lambda; z).$$

Coordenada a coordenada, el invariante reparte el trabajo así.

dato de λ	qué controla
perfil de residuos	si Φ_t se anula o no
las dos longitudes d_1, d_2	los dos primeros factores
la distancia entre los centros, d_3	el factor de acoplamiento
el signo de ordenación ε_λ	el signo global

Un solo recuento recorre el artículo. Con t clases de residuos y $N = t + 2$ partes el exceso es exactamente dos, de modo que por (3) un perfil es degenerado, de dos clases o de tamaño tres, y no puede ser otra cosa: esa tricotomía es la forma del Teorema 3.1, la división en casos de su demostración en la §4, y la primera rama del lugar de anulación en la §8. Dos clases distinguidas son lo que el par recíproco tiene que acoplar, y por eso hay exactamente un término de acoplamiento, y tres factores en vez de dos.

El recuento de tres tiene una segunda explicación, que no debe nada a la demostración. El exceso dos da dos clases distinguidas, que son dos intervalos sobre la recta beta, y un par de intervalos son cuatro números (a_1, a_2, b_1, b_2) . El valor no puede ver dónde está ese par, solo qué forma tiene —desplazar todo β en una constante es invisible para (5)—, así que lo único que puede entrar es un funcional lineal que mate la traslación común, y esos forman el hiperplano $\sum \alpha_i = 0$ del dual de dimensión cuatro: un espacio de dimensión exactamente tres. La terna $d_1 = (1, -1, 0, 0)$, $d_2 = (0, 0, 1, -1)$ y $d_3 = (1, 1, -1, -1)$ es una base de él. Tres factores no es, por tanto, un recuento que el desarrollo de Laplace produzca por casualidad: es la dimensión de los invariantes que tiene un par de intervalos. Dicho como principio: *el producto de tres factores lo fuerza la invariancia por traslación*, y cualquier alfabeto cuyo exceso sea dos tendrá tres, tenga la demostración el aspecto que tenga.

El signo (6) es un signo de ordenación, de la misma especie que el del Teorema 2.1; la Proposición 3.10 registra más abajo una expresión más corta para él, en la notación de [AK25].

El miembro derecho de (5) es un cociente, y el contenido del teorema es que ese cociente es un polinomio de Laurent en z . Para t impar el factor $\sinh(t\theta/2)$ por separado no es un monomio de Laurent, de modo que los tres factores no están individualmente en $\mathbb{Z}[z, z^{-1}]$; solo lo está su combinación. Aun así el enunciado es uniforme en t .

Corolario 3.2. $\Phi_t(\lambda; z) \equiv 0$ si y solo si alguna clase de residuos módulo t es vacía, o $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$. En particular el perfil de tamaño tres nunca se anula.

Corolario 3.3. Escribamos $\chi_k(z) = (z^{k+1} - z^{-k-1})/(z - z^{-1})$ para el carácter del $\mathfrak{sl}_2$ -módulo irreducible de dimensión $k+1$, leído por la misma fórmula cuando k es semientero. Entonces (5) puede escribirse sin ninguna exponencial y sin convenio alguno para θ :

$$\Phi_t(\lambda; z) = \varepsilon_\lambda \frac{\chi_{\frac{d_1}{2}-1}(z) \chi_{\frac{d_2}{2}-1}(z) \chi_{\frac{d_3}{2}-1}(z)}{\chi_{\frac{t}{2}-1}(z)^2} \quad (8)$$

Para $t = 2$ el denominador es $\chi_0 = 1$ y todo d_i es par, luego Φ_2 es sin más un producto con signo de tres caracteres $\mathfrak{sl}_2$. Para t impar los índices son semienteros, que es el enunciado de arriba en otra forma: los tres factores no son Laurent por separado, y solo lo es el cociente.

Demostración. Escribamos $f(u) = z^u - z^{-u} = 2 \sinh(u\theta)$, de modo que $\chi_k = f(k+1)/f(1)$. El numerador de (5) es $f(d_1/2)f(d_2/2)f(d_3/2)/8$ y su denominador es $f(t/2)^2 f(1)/8$, así que (5) vale $\varepsilon_\lambda f(d_1/2)f(d_2/2)f(d_3/2)/(f(t/2)^2 f(1))$; sacando tres factores $f(1)$ del numerador y dos del denominador se obtiene (8). $\square$

3.1. Los tres enteros vienen del cociente. Lo siguiente identifica (d_1, d_2, d_3) en el idioma de la línea de raíces de la unidad. Para una partición ν ponemos $k(\nu) = \nu_1 - \nu_2$, su contenido $\mathfrak{sl}_2$.

Proposición 3.4. En el perfil de dos clases, con $\text{quot}_t(\lambda) = (\lambda^{(0)}, \dots, \lambda^{(t-1)})$,

$$d_1 = t(k(\lambda^{(r_A)}) + 1), \quad d_2 = t(k(\lambda^{(r_B)}) + 1), \quad d_3 = \left| t(|\lambda^{(r_A)}| - |\lambda^{(r_B)}|) + 2(r_A - r_B) \right|.$$

En el perfil de tamaño tres la única componente distinguida $\lambda^{(r_A)}$ tiene tres partes y

$$d_1 = t(\lambda_1^{(r_A)} - \lambda_2^{(r_A)} + 1), \quad d_2 = t(\lambda_2^{(r_A)} - \lambda_3^{(r_A)} + 1), \quad d_3 = d_1 + d_2.$$

Demostración. Escribamos $a_i = \tilde{a}_i + r_A$. La clase r_A lleva dos números beta, luego $\lambda^{(r_A)} = (\tilde{a}_1 - 1, \tilde{a}_2)$ por la definición del cociente, de donde $k(\lambda^{(r_A)}) = \tilde{a}_1 - \tilde{a}_2 - 1$ y $d_1 = t(\tilde{a}_1 - \tilde{a}_2)$, que

es la primera identidad; la segunda es el mismo cálculo. Para la tercera, $\tilde{a}_1 + \tilde{a}_2 = |\lambda^{(r_A)}| + 1$ y análogamente para B , luego $a_1 + a_2 - b_1 - b_2 = t(|\lambda^{(r_A)}| - |\lambda^{(r_B)}|) + 2(r_A - r_B)$. El caso de tamaño tres es idéntico con $\lambda^{(r_A)} = (\tilde{p} - 2, \tilde{q} - 1, \tilde{r})$. $\square$

Para $t = 2$ la tercera identidad se lee $d_3 = 2||\lambda^{(0)}| - |\lambda^{(1)}| - 1|$, lo que ya muestra que d_3 es un funcional sobre los tamaños del cociente y no sobre el vector de residuos, luego tampoco sobre el retículo de raíces de tipo A_{t-1} bajo la correspondencia de Garvan–Kim–Stanton [GKS90] entre ese retículo y los t -núcleos. La condición $r_B - r_A = t/2$, que gobierna la familia del Teorema 5.2, es un elemento de orden dos del cociente correspondiente, y esa es la fuente de los fenómenos de paridad de todo el artículo.

Proposición 3.5 (el lugar concéntrico). *En el perfil de dos clases, ordenado de modo que $r_A < r_B$,*

$$d_3 = 0 \iff t \text{ es par, } r_B - r_A = \frac{t}{2}, \text{ y } |\lambda^{(r_A)}| = |\lambda^{(r_B)}| + 1$$

En particular, para t impar $\Phi_t(\lambda; z) = 0$ si y solo si alguna clase de residuos módulo t es vacía: allí la cláusula concéntrica del Corolario 3.2 es vacua.

Demostración. Como $a_1, a_2 \equiv r_A$ y $b_1, b_2 \equiv r_B$ módulo t , la igualdad $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$ fuerza $2r_A \equiv 2r_B$, es decir $t \mid 2(r_B - r_A)$. Para t impar esto da $t \mid r_B - r_A$ y por tanto $r_A = r_B$, que es el perfil de tamaño tres, donde $d_3 = d_1 + d_2 > 0$ por la Proposición 3.4. Para t par y $0 \leq r_A < r_B \leq t-1$ la única solución de $t \mid 2(r_B - r_A)$ es $r_B - r_A = t/2$. Escribiendo $a_1 + a_2 = t(|\lambda^{(r_A)}| + 1) + 2r_A$ como en la demostración de la Proposición 3.4, y análogamente para B , la igualdad se convierte en $t(|\lambda^{(r_A)}| - |\lambda^{(r_B)}|) = 2(r_B - r_A) = t$. $\square$

Las dos cláusulas del Corolario 3.2 viven, pues, en mitades distintas de la descomposición núcleo–cociente, y esa es la respuesta a la pregunta que el criterio plantea. La primera es una condición sobre el perfil de residuos, y por tanto sobre el t -núcleo: los hiperplanos coordenados $n_i = 0$ recortados sobre la rebanada $\sum_i n_i = t + 2$, que no es el arreglo de Coxeter de tipo A_{t-1} . La segunda no es una condición sobre el núcleo en absoluto; es un único hiperplano en los tamaños del cociente, y los pares de residuos admisibles están indexados por el elemento de orden dos $r_B - r_A = t/2$ y no por reflexión alguna. No puede existir ninguna reformulación del criterio de anulación en términos de $\text{core}_t(\lambda)$ solo, que es para Φ_t lo que la Observación 8.7 registra para Ψ_r .

3.2. Lo que la terna olvida. La Proposición 3.4 lee la terna del cociente. Recorrida al revés, esa misma lectura dice qué particiones no puede distinguir la terna, y lo dice exactamente. Nada de esto es profundo —es la biyección núcleo–cociente a perfil fijo— pero es lo que convierte la compresión del Teorema 3.1 de una imagen en un recuento.

Proposición 3.6 (el estrato de dos clases es un retículo). *Sean $t \geq 2$, $N = t + 2$, y sea $\mathcal{T}_t \subset \mathcal{P}_N$ el conjunto de particiones de perfil de dos clases. Enviar λ a sus dos residuos distinguidos junto con su t -cociente es una biyección*

$$\mathcal{T}_t \xrightarrow{\sim} \coprod_{0 \leq r_A < r_B \leq t-1} \mathcal{P}_2 \times \mathcal{P}_2 \times \mathbb{Z}_{\geq 0}^{t-2}, \quad \lambda \mapsto (r_A, r_B; \lambda^{(r_A)}, \lambda^{(r_B)}; (m_i)_{i \neq r_A, r_B}), \quad (9)$$

donde m_i es la única parte de $\lambda^{(i)}$. Bajo ella $\text{core}_t(\lambda)$ depende solo del par (r_A, r_B) ; escribimos $\kappa(r_A, r_B)$ para su tamaño. Entonces

$$|\lambda| = |\text{core}_t(\lambda)| + t(|\lambda^{(r_A)}| + |\lambda^{(r_B)}| + \sum_i m_i). \quad (10)$$

Demostración. Una clase que lleva n_i números beta $a_1 > \dots > a_{n_i}$, escritos $a_j = t\tilde{a}_j + i$, aporta $\lambda^{(i)} = (\tilde{a}_1 - n_i + 1, \dots, \tilde{a}_{n_i})$, de modo que una clase de tamaño n_i da una partición con a lo sumo n_i partes, y toda partición así proviene de una única $(\tilde{a}_j)$ estrictamente decreciente. En el perfil de dos clases los tamaños son 2, 2 y 1 repetido $t-2$ veces, que es (9); los residuos se registran en vez de olvidarse porque el perfil forma parte del dato, y determinan $\text{core}_t(\lambda)$ por la coordenada de Garvan–Kim–Stanton de la Observación 8.7. Entonces (10) es la biyección núcleo–cociente. $\square$

Corolario 3.7 (la fibra de la terna, y su función generatriz). *Sea (d_1, d_2, d_3) una terna de intervalos alcanzada en el perfil de dos clases, y pongamos $k_A = d_1/t - 1$ y $k_B = d_2/t - 1$. Su fibra en $\mathcal{T}_t$ es infinita. Es la unión disjunta de las ramas indexadas por los pares $r_A < r_B$ y los signos $\eta = \pm 1$ para los que*

$$c := \frac{1}{2} \left(\frac{\eta d_3 - 2(r_A - r_B)}{t} - k_A + k_B \right) \in \mathbb{Z}, \quad (11)$$

dando los dos signos una única y misma rama cuando $d_3 = 0$. Sobre una rama los parámetros libres son un entero $v \geq \max(0, c)$ y $(m_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{t-2}$, con $\lambda^{(r_A)} = (v + k_A, v)$ y $\lambda^{(r_B)} = (v - c + k_B, v - c)$. En consecuencia

$$\sum_{\lambda \text{ en la fibra}} q^{|\lambda|} = \frac{\sum_{\text{ramas}} q^e}{(1 - q^{4t})(1 - q^t)^{t-2}}, \quad e = \kappa(r_A, r_B) + t(k_A + k_B - 2c) + 4t \max(0, c), \quad (12)$$

y el número de λ en la fibra con $|\lambda| \leq n$ es un cuasi-polinomio en n de grado $t - 1$.

Demostración. Por la Proposición 3.4 las dos primeras entradas fijan $k(\lambda^{(r_A)})$ y $k(\lambda^{(r_B)})$, así que cada componente distinguida queda determinada por su tamaño solo; escribiéndolas $(v + k_A, v)$ y $(u + k_B, u)$, la tercera entrada dice $t((2v + k_A) - (2u + k_B)) + 2(r_A - r_B) = \eta d_3$, que es (11) con $c = v - u$; el valor absoluto de d_3 es lo que pone ahí los dos signos, y es vacío en $d_3 = 0$. Sustituyendo en (10) queda $|\lambda| = e + 4t(v - \max(0, c)) + t \sum_i m_i$, y sumar las series geométricas en v y en cada m_i da (12). Su denominador tiene $t - 1$ factores, de donde el grado. $\square$

Observación 3.8 (el signo no va de pasajero). Dos lecturas, y la segunda es una advertencia. Primera: una fibra es infinita para todo t y toda terna alcanzada, que es lo que muestra la Figura 3 y lo que explica (12) —las columnas de ahí no se adelgazan porque una fibra es una sección de retículo y no un accidente finito. Segunda: (12) es la fibra de la terna y no la de I_t . Las $t - 2$ partes m_i son invisibles para (d_1, d_2, d_3) por la Proposición 3.4, y sería natural leerlas como direcciones a lo largo de las cuales Φ_t es constante. No lo son, desde $t = 3$: el signo sí las ve, como (6) permite, ya que ε_λ lleva $\text{inv}(b_S)$, un estadístico de la palabra beta entera, mientras (9) parte esa palabra en dos clases distinguidas y $t - 2$ letras libres. Sobre los rangos de la §9 el signo es constante en (m_i) a v fijo en los 107 huecos de $t = 2$, pero solo en 43 de 62 en $t = 3$ y 26 de 36 en $t = 4$. Qué hace el signo sobre una rama es el Problema 10.7.

3.3. La lectura por intervalos. La Figura 1 dibuja (2) en un ejemplo. El Corolario 3.2 se lee: el carácter se anula cuando una clase de residuos es vacía, o cuando los dos intervalos son *concéntricos*; y dos intervalos que comparten un extremo son concéntricos solo si coinciden, por lo que el perfil de tamaño tres nunca se anula.

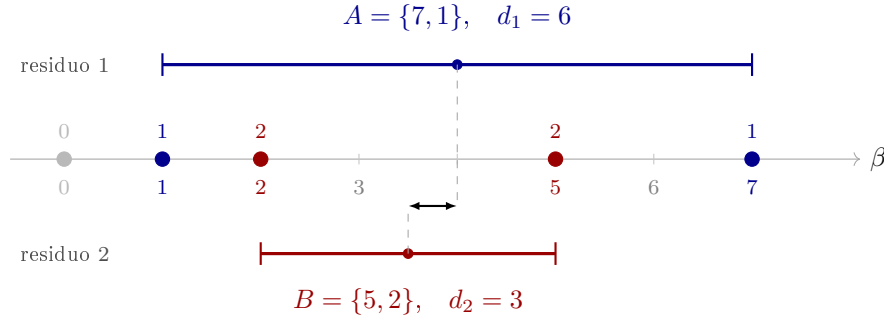


Figura 1. El mecanismo para $t = 3$, $\lambda = (3, 2)$: aquí $N = 5$, $\beta = (7, 5, 2, 1, 0)$ con residuos $(1, 2, 2, 1, 0)$ módulo 3, de modo que ninguna clase es vacía y dos clases tienen tamaño dos. Los tres argumentos de (5) son las dos longitudes de los intervalos y el doble de la distancia entre sus centros; la flecha doble corta marca esa distancia, aquí $\frac{1}{2}$, de modo que $d_3 = 1$.

Ejemplo 3.9. Para $t = 3$, $\lambda = (3, 2)$ como en la Figura 1, $(d_1, d_2, d_3) = (6, 3, 1)$ y

$$\Phi_3((3, 2); z) = \varepsilon \frac{\sinh(3\theta) \sinh(\theta/2)}{\sinh(3\theta/2) \sinh \theta}.$$

Para $t = 3$, $\lambda = (3, 1)$ el perfil es el de tamaño tres, $(d_1, d_2, d_3) = (3, 3, 6)$ y $\Phi_3 = \varepsilon \chi_2(z)$. Para $t = 4$, $\lambda = (1, 1, 1)$ se tiene $\beta = (6, 5, 4, 2, 1, 0)$, la clase 3 es vacía y $\Phi_4 = 0$.

3.4. La imagen de la aplicación. El Teorema 3.1 envía toda partición con a lo sumo N filas a tres enteros, de modo que toda la familia colapsa sobre un subconjunto disperso de $\mathbb{Z}^3$. Por la Proposición 3.4 las dos primeras coordenadas son múltiplos de t ; la tercera no lo es, salvo en el perfil de tamaño tres, donde $d_3 = d_1 + d_2$. La Figura 2 muestra la imagen para $t = 3$ y $t = 4$, coloreada por el número de particiones que colapsan en cada punto.

La Figura 2 es una mitad de la imagen: muestra qué ternas se dan, no qué esconde una terna. La Figura 3 es la otra mitad. Sobre cada celda del suelo (d_1, d_2) se levanta la columna de los tamaños $|\lambda|$ que aterrizan ahí, de modo que una columna es un conjunto de particiones de tamaños distintos sobre las que Φ_t toma un único y mismo valor —y las columnas no se adelgazan al crecer $|\lambda|$, porque los valores están confinados a un retículo y las particiones no. La más visible es la fibra de la partición vacía: en $t = 3$ el invariante $I_3 = (3, 3, 2, +1)$ lo comparten 26 particiones, de 19 tamaños distintos entre 0 y 20, así que Φ_3 no distingue $\emptyset$ de una forma de veinte cajas.

La Figura 3 precisa una cosa sobre (7): I_t es completo pero no mínimo. El numerador de (5) es simétrico en d_1, d_2, d_3 , de modo que el valor solo ve el multiconjunto $\{d_1, d_2, d_3\}$ junto con el signo, y esa es una reducción real —sobre $t = 4$ y $|\lambda| \leq 20$ los 121 invariantes toman solo 110 valores, mientras que en $t = 3$ y el mismo rango los dos recuentos coinciden. En ese rango no hay dos multiconjuntos distintos que compartan valor, así que el invariante mínimo de esta evaluación es el par (multiconjunto, signo); mantenemos la forma ordenada de (7) porque d_3 es la coordenada que aporta el par recíproco y las otras dos no, y el Corolario 3.7 describe las fibras de cualquiera de los dos, ya que difieren por una simetría del numerador y no por nada que el retículo vea.

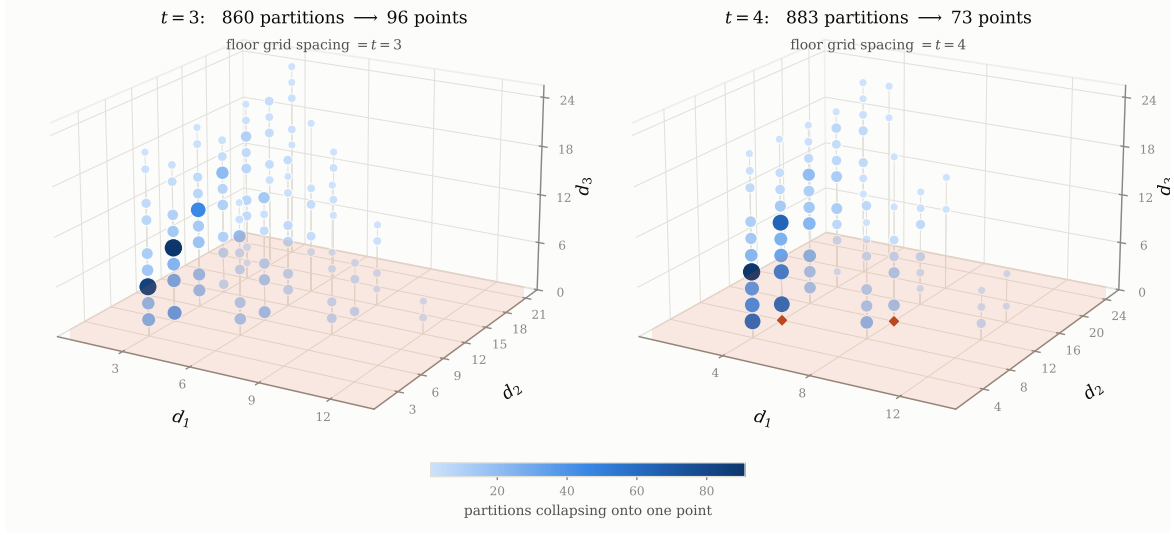


Figura 2. La imagen de $\lambda \mapsto (d_1, d_2, d_3)$ sobre todas las λ con $|\lambda| \leq 20$ y a lo sumo $t + 2$ filas, para $t = 3$ (izquierda) y $t = 4$ (derecha), tomada *salvo el intercambio de d_1 y d_2* , bajo el cual (5) es simétrica; sin esa identificación, y con A y B en el orden $r_A \leq r_B$ del Teorema 3.1, los dos paneles llevan 126 y 92 puntos en vez de 96 y 73. La compresión es el asunto de la figura: 860 particiones aterrizan sobre 96 ternas a la izquierda y 883 sobre 73 a la derecha, y el color y el área dan el número de particiones que va a parar a cada una. El paso de la rejilla del suelo es t , pues $d_1, d_2 \in t\mathbb{Z}$ por la Proposición 3.4; el plano sombreado $d_3 = 0$ es el lugar concéntrico del Corolario 3.2, donde s_λ se anula, así que esas formas no están en la imagen y se dibujan sobre el plano como rombos. Los dos paneles son las dos paridades, que es el contenido de la Proposición 3.5: el impar no lleva ningún rombo, y no puede llevarlo; el par lleva dos, que son entre ambos la imagen de 32 particiones.

Proposición 3.10 (una forma más corta del signo). *Sea el perfil de residuos no degenerado y $a_1 + a_2 \neq b_1 + b_2$, y ordenense las dos clases distinguidas de modo que $r_A \leq r_B$. Entonces*

$$\varepsilon_\lambda = (-1)^{\lfloor t/2 \rfloor} \operatorname{sgn}(\sigma) (-1)^{r_A + r_B} \operatorname{sgn}(a_1 + a_2 - b_1 - b_2) \quad (13)$$

donde σ es la permutación de la §2.

Demostración. Sea w la palabra de residuos de $\beta(\lambda)$ leída en orden creciente de columna. Como β decrece con el índice de columna, agrupar las partes por clase con los valores decreciendo dentro de cada clase es la ordenación estable de w , luego $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\operatorname{inv}(w)}$. Ambos miembros de (13) llevan el factor $\operatorname{sgn}(a_1 + a_2 - b_1 - b_2)$, y $\operatorname{sgn}(a_1 - b_1) = (-1)^{[a_1 < b_1]}$, de modo que por (6) la afirmación equivale a

$$j_{A_1} + j_{B_1} + \operatorname{inv}(w) + \operatorname{inv}(bs) + [a_1 < b_1] \equiv \left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor + t + \binom{N+1}{2} + r_A + r_B \pmod{2}. \quad (14)$$

Usamos un único conteo de paridad. Sea u una palabra, p una posición, $c = u_p$, y sea $I(p)$ el número de inversiones de u en las que participa p ; escribamos $\nu_{<c}$ para el número de letras de u estrictamente menores que c y e_p para el número de apariciones de c estrictamente antes de p . Poniendo $x = \#\{j < p : u_j > c\}$, las posiciones anteriores a p se reparten como $p - 1 = x + e_p + \#\{j < p : u_j < c\}$ y las letras menores que c como $\nu_{<c} = \#\{j < p : u_j <$

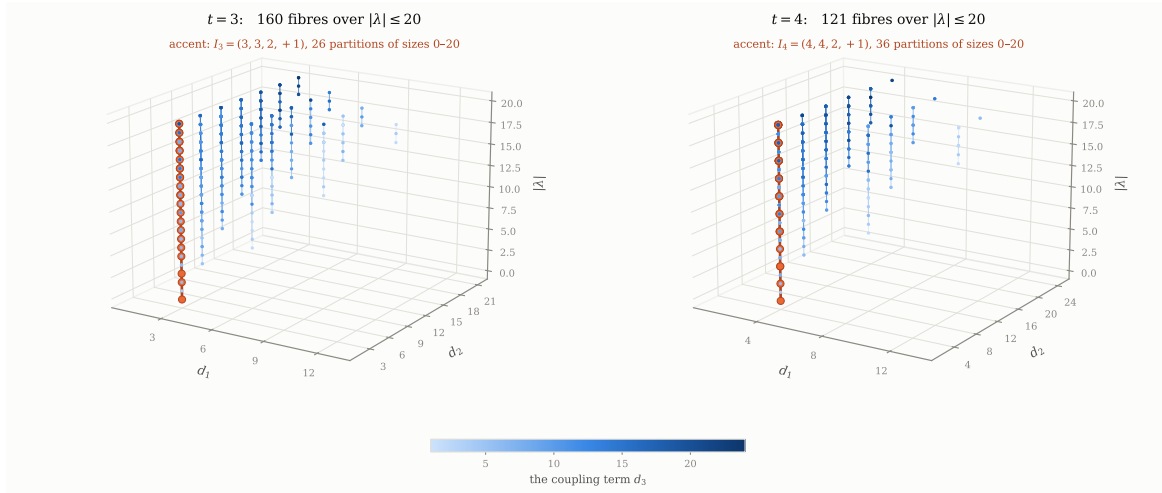


Figura 3. Las fibras del invariante de la evaluación (7), complemento de la Figura 2: el mismo rango $|\lambda| \leq 20$, con el término de acoplamiento pasado al color y el tamaño $|\lambda|$ en el eje vertical. Una columna es una fibra, así que su altura es el rango de tamaños que este alfabeto no sabe separar; las marcas del suelo son el retículo $t\mathbb{Z}$ de la Proposición 3.4, y solo está ocupada la mitad $d_1 \leq d_2$ porque la terna se toma salvo el intercambio, como en la Figura 2. Que todas las marcas de una columna lleven el mismo valor está computado, no supuesto: sobre las 860 particiones de la izquierda y las 883 de la derecha el bialternante es constante en cada fibra hasta 10^{-37} . La columna en color de acento es la fibra de $\lambda = \emptyset$.

$c\} + \#\{j > p : u_j < c\}$, de donde

$$I(p) = x + \#\{j > p : u_j < c\} = 2x + e_p + \nu_{<c} - (p-1) \equiv (p-1) + \nu_{<c} + e_p \pmod{2}. \quad (15)$$

Como b_S es w con las letras de las posiciones j_{A_1} y j_{B_1} borradas,

$$\text{inv}(w) - \text{inv}(b_S) = I(j_{A_1}) + I(j_{B_1}) - [\{j_{A_1}, j_{B_1}\} \text{ es una inversión de } w],$$

y $\text{inv}(w) + \text{inv}(b_S) \equiv \text{inv}(w) - \text{inv}(b_S)$, así que (15) calcula el miembro izquierdo de (14).

En el perfil de dos clases $r_A < r_B$, y w lleva r_A dos veces, r_B dos veces y cada uno de los demás residuos una vez. Como β decrece con el índice de columna, $a_1 > a_2$ sitúa j_{A_1} en la *primera* aparición de r_A , luego allí $e = 0$, y lo mismo en j_{B_1} . Las letras menores que r_A son una copia de cada uno de $0, \dots, r_A - 1$, luego $\nu_{<r_A} = r_A$; las menores que r_B son esas mismas junto con la segunda copia de r_A , luego $\nu_{<r_B} = r_B + 1$. Las dos posiciones forman una inversión exactamente cuando la letra mayor va primero, es decir cuando $j_{B_1} < j_{A_1}$, es decir cuando $a_1 < b_1$. Por tanto

$$\text{inv}(w) - \text{inv}(b_S) \equiv (j_{A_1} - 1 + r_A) + (j_{B_1} - 1 + r_B + 1) + [a_1 < b_1] \equiv j_{A_1} + j_{B_1} + r_A + r_B + 1 + [a_1 < b_1],$$

y al sustituir esto en (14) las columnas y $[a_1 < b_1]$ se cancelan por pares y queda $\lfloor t/2 \rfloor + t + \binom{N+1}{2} \equiv 1$.

En el perfil de tamaño tres $r_A = r_B =: r$ y la clase $\{p > q > p'\}$ ocupa las columnas $j_1 < j_2 < j_3$ con $A = \{p, q\}$ y $B = \{q, p'\}$, de modo que $j_{A_1} = j_1$ y $j_{B_1} = j_2$ llevan la misma letra r , con $e = 0$ y $e = 1$ respectivamente y $\nu_{<r} = r$ en ambos; dos letras iguales no forman inversión, y $a_1 > b_1$. Luego $\text{inv}(w) - \text{inv}(b_S) \equiv j_1 + j_2 + 1$, que es de nuevo la expresión anterior porque $r_A + r_B = 2r$ y $[a_1 < b_1] = 0$, y (14) se reduce a la misma congruencia.

Por último $N = t + 2$, así que esa congruencia dice $\lfloor t/2 \rfloor + t + \binom{t+3}{2} \equiv 1$: para $t = 2m$ sus tres términos son m , 0 y $m + 1$, y para $t = 2m + 1$ son m , 1 y m . Ambas sumas son impares, y la identidad vale para todo $t \geq 2$. $\square$

La ordenación por residuo no es una comodidad, y vale la pena decir por qué. Intercambiar los dos bloques cambia el signo de κ_{11} , el del Lema 4.4 — por su factor $\text{sgn}(a_1 - b_1)$ — y también el de $\text{sgn}(a_1 + a_2 - b_1 - b_2)$, luego deja invariante a ε_λ , que es su producto; como no puede ser de otro modo, porque ε_λ va unido a λ . El miembro derecho de arriba *no* queda invariante: $(-1)^{r_A + r_B}$ es simétrico, así que solo cambia de signo su último factor. Sin una regla que fije cuál de los bloques es A , el miembro derecho no es siquiera una función de λ . La hipótesis entra en la demostración en un único punto: es lo que hace que $\nu_{<r_A} = r_A$ y $\nu_{<r_B} = r_B + 1$ y no al revés, y suprimirla intercambia esos dos conteos y rompe (14).

Leída al revés, (13) dice que Φ_t es función de un dato combinatorio pequeño y de nada más, y lo dice para todo t y no sobre un rango: por el Teorema 3.1 el triple (d_1, d_2, d_3) determina Φ_t salvo signo, y añadiendo $\text{sgn}(\sigma)$, el par ordenado $r_A \leq r_B$ y la *orientación* $\text{sgn}(a_1 + a_2 - b_1 - b_2)$ de d_3 lo determina por completo. La forma de λ no entra en ninguna otra parte. La orientación no es opcional, y esa parte sigue siendo una comprobación y no una demostración: sobre $t \leq 6$ y $|\lambda| \leq 14$, poner $\text{sgn}(a_1 - b_1)$ en su lugar deja colisiones en $t = 2$.

4. Demostración del Teorema 3.1

La demostración usa el determinante de Vandermonde, el desarrollo de Laplace y un lema de cancelación. Damos los pasos por separado para que quien contraste los guiones auxiliares pueda localizar cualquier discrepancia.

Lo que el argumento hace en realidad es clasificar, no calcular. Desarrollar por las t filas congeladas deja un término por cada manera de elegir qué dos columnas *no* lo están, y el recuento del exceso dos dice que toda elección cae en exactamente uno de tres tipos combinatorios: no sobrevive ninguna (una clase de residuos es vacía), sobreviven cuatro (dos clases de tamaño dos) o sobreviven tres (una clase de tamaño tres). Todo lo que sigue es contabilidad dentro de un tipo, y el Lema 4.5 muestra que los dos últimos son un mismo enunciado visto dos veces.

Lema 4.1. *Sea S un conjunto de t columnas y $M_S = \det(\zeta^{k\beta_j})_{0 \leq k < t, j \in S}$. Entonces $M_S = 0$ salvo que los residuos $\{\beta_j \bmod t : j \in S\}$ sean dos a dos distintos, en cuyo caso $M_S = (-1)^{\text{inv}(b_S)} V$.*

Demostración. Como $\zeta^{k\beta_j} = (\zeta^{\beta_j})^k$, la matriz es de Vandermonde en los valores $y_j = \zeta^{\beta_j}$, cuyo determinante es $\prod_{j < j'} (y_{j'} - y_j)$. El valor y_j depende de β_j solo módulo t , luego dos columnas de S que compartan residuo anulan el determinante. Si los residuos son dos a dos distintos, $|S| = t$ obliga a $\{y_j\}_{j \in S} = \mu_t$ como conjunto, y el determinante de Vandermonde es alternante en sus argumentos, luego vale V por el signo de la permutación que ordena b_S crecientemente, que es $(-1)^{\text{inv}(b_S)}$. $\square$

Lema 4.2. $\det(x_i^{N-j})_{i,j=1}^N = (-1)^{\binom{t}{2}} V(z^t - 1)(z^{-t} - 1)(z - z^{-1})$ para el alfabeto $x = (1, \zeta, \dots, \zeta^{t-1}, z, z^{-1})$ en ese orden.

Demostración. El determinante es $\prod_{i < i'} (x_i - x_{i'})$. Los pares dentro de μ_t aportan $\prod_{k < k'} (\zeta^k - \zeta^{k'}) = (-1)^{\binom{t}{2}} V$; los pares (ζ^k, z) aportan $\prod_k (\zeta^k - z) = (-1)^t (z^t - 1)$ y los pares (ζ^k, z^{-1}) aportan $(-1)^t (z^{-t} - 1)$; el último par aporta $z - z^{-1}$. Los dos factores $(-1)^t$ se cancelan. $\square$

Lema 4.3. Sea $\mathcal{U}$ el conjunto de pares $U = \{j_1 < j_2\}$ de columnas cuyo complementario S_U lleva las t clases de residuos. Entonces

$$\Phi_t(\lambda; z) = \frac{(-1)^{t + \binom{N+1}{2}}}{(z^t - 1)(z^{-t} - 1)(z - z^{-1})} \sum_{U \in \mathcal{U}} (-1)^{j_1 + j_2 + \text{inv}(b_{S_U})} f(\beta_{j_1} - \beta_{j_2}).$$

Demostración. Desarrollando el numerador por Laplace a lo largo de las primeras t filas,

$$\det(x_i^{\beta_j}) = \sum_{|S|=t} (-1)^{\binom{t+1}{2} + \sum_{j \in S} j} M_S C_{S^c},$$

donde para $S^c = \{j_1 < j_2\}$ el menor complementario 2×2 es $z^{\beta_{j_1} - \beta_{j_2}} - z^{-(\beta_{j_1} - \beta_{j_2})} = f(\beta_{j_1} - \beta_{j_2})$. Por el Lema 4.1 solo contribuyen los S con residuos dos a dos distintos. Escribiendo $\sum_{j \in S} j = \binom{N+1}{2} - j_1 - j_2$ y dividiendo por el Lema 4.2, los factores V se cancelan y $(-1)^{\binom{t+1}{2} - \binom{t}{2}} = (-1)^t$. $\square$

Si algún $n_i = 0$, ningún S de tamaño t lleva todos los residuos, $\mathcal{U} = \emptyset$ y $\Phi_t = 0$: es el Teorema 3.1(i). En caso contrario todos los $n_i \geq 1$ y por (3) o bien dos clases tienen tamaño dos, y entonces S_U debe descartar un elemento de cada una y $|\mathcal{U}| = 4$, o bien una clase tiene tamaño tres, y entonces S_U descarta dos de los tres y $|\mathcal{U}| = 3$.

Lema 4.4 (el movimiento de columna). Sean A y B clases distintas de tamaño dos, en las columnas $j_{A_1} < j_{A_2}$ y $j_{B_1} < j_{B_2}$. Para $i, j \in \{1, 2\}$ sea U_{ij} el par formado por la columna de a_i y la de b_j , y sea $\kappa_{ij} = (-1)^{j_{A_i} + j_{B_j} + \text{inv}(b_{S_{U_{ij}}})} \text{sgn}(a_i - b_j)$, de modo que el término U_{ij} del Lema 4.3 vale $\kappa_{ij} f(a_i - b_j)$. Entonces $\kappa_{ij} = \kappa_{11} (-1)^{i-1} (-1)^{j-1}$.

Demostración. Fijemos j y comparemos $i = 1$ con $i = 2$. Los conjuntos $S_{U_{1j}}$ y $S_{U_{2j}}$ difieren solo en que el primero contiene la columna j_{A_2} y el segundo la columna j_{A_1} , y la letra que llevan es el residuo r_A en ambos casos. Pasar de una palabra a la otra mueve esa letra a través de exactamente las columnas conservadas estrictamente entre j_{A_1} y j_{A_2} , y ninguna de esas letras es igual a r_A porque la clase A tiene solo dos elementos; cada cruce cambia la paridad de inv. Por tanto

$$(-1)^{\text{inv}(b_{S_{U_{1j}}}) - \text{inv}(b_{S_{U_{2j}}})} = (-1)^{(j_{A_2} - j_{A_1} - 1) - [a_2 < b_j < a_1]},$$

usando que β es estrictamente decreciente en el índice de columna, de modo que j_{B_j} está estrictamente entre j_{A_1} y j_{A_2} exactamente cuando $a_2 < b_j < a_1$. Multiplicando por el factor de Laplace $(-1)^{j_{A_1} + j_{A_2}}$,

$$\frac{\kappa_{1j}}{\kappa_{2j}} = (-1)^{2j_{A_2} - 1} (-1)^{[a_2 < b_j < a_1]} \text{sgn}(a_1 - b_j) \text{sgn}(a_2 - b_j) = -1,$$

porque $\text{sgn}(a_1 - b_j) \text{sgn}(a_2 - b_j) = -1$ exactamente cuando b_j está entre a_2 y a_1 . Intercambiando los papeles de A y B se obtiene $\kappa_{i1}/\kappa_{i2} = -1$. $\square$

Lema 4.5. Para todos c, p, q y todos u, v ,

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \sum_{\epsilon, \eta \in \{\pm 1\}} \epsilon \eta f(c + \epsilon p + \eta q) = f(c) f(p) f(q), \\ \text{(b)} \quad & f(2u) - f(2u + 2v) + f(2v) = -f(u) f(v) f(u + v). \end{aligned}$$

Demostración. Para (a), $\sum_{\epsilon, \eta} \epsilon \eta z^{c + \epsilon p + \eta q} = z^c (\sum_{\epsilon} \epsilon z^{\epsilon p}) (\sum_{\eta} \eta z^{\eta q}) = z^c f(p) f(q)$, y el mismo cálculo para los exponentes negativos da $z^{-c} (-f(p)) (-f(q))$; réstese. Para (b), pónganse

$s = z^u$, $w = z^v$ y desarróllese $(s - s^{-1})(w - w^{-1})(sw - s^{-1}w^{-1})$: los ocho términos se recombinan como $(s^2w^2 - s^{-2}w^{-2}) - (s^2 - s^{-2}) - (w^2 - w^{-2}) = f(2u+2v) - f(2u) - f(2v)$. $\square$

Demostración del Teorema 3.1. En el perfil de dos clases, los Lemas 4.3 y 4.4 dan

$$\sum_{U \in \mathcal{U}} (\cdots) = \kappa_{11} \sum_{i,j} (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} f(a_i - b_j).$$

Escribiendo $a_i = \alpha + \epsilon_i p$ y $b_j = \gamma + \eta_j q$ con $p = d_1/2$, $q = d_2/2$ y $\epsilon = \eta = (+1, -1)$, se tiene $a_i - b_j = c + \epsilon_i p - \eta_j q$ con $c = \alpha - \gamma$. Sustituyendo η por $-\eta$, la suma se convierte en $-\sum_{\epsilon, \eta} \epsilon \eta f(c + \epsilon p + \eta q)$, que vale $-f(c)f(p)f(q)$ por el Lema 4.5(a). Como $(z^t - 1)(z^{-t} - 1) = 2 - z^t - z^{-t} = -f(t/2)^2$ y $z - z^{-1} = f(1)$, los dos signos menos se cancelan, y sustituyendo $f(u) = 2 \sinh(u\theta)$ los factores numéricos se cancelan y $\sinh(c\theta) = \text{sgn}(c) \sinh(d_3\theta/2)$, lo que da (5) con $\varepsilon_\lambda = (-1)^{t+} \binom{N+1}{2} \kappa_{11} \text{sgn}(a_1 + a_2 - b_1 - b_2)$, que es (6) por la definición de κ_{11} en el Lema 4.4.

Para el perfil de tamaño tres $\{p > q > r\}$ en las columnas $j_1 < j_2 < j_3$ se aplica el mismo argumento de movimiento de columna, de nuevo porque ninguna letra estrictamente entre dos de esas columnas lleva el residuo de la clase, y da signos alternantes $(\varsigma, -\varsigma, \varsigma)$ para los tres términos $f(p - q)$, $f(p - r)$, $f(q - r)$. Por el Lema 4.5(b) con $u = (p - q)/2$, $v = (q - r)/2$ la suma es $-\varsigma f(u)f(v)f(u + v)$, que es la fórmula de dos clases para $A = \{p, q\}$, $B = \{q, r\}$ con $\varsigma = \kappa_{11}$. Equivalentemente, la cuarta selección ausente del perfil de dos clases descartaría q dos veces y su término lleva $f(0) = 0$, de modo que los dos perfiles son un solo enunciado. $\square$

Todos los enunciados de este artículo se comprobaron además numéricamente; los recuentos se recogen una sola vez, en la §9, en lugar de repetirse según van surgiendo.

5. Independencia en el lugar recíproco

Especializando (4) como en la §2 se obtiene: para $\ell(\lambda) \leq 2$, $s_\lambda(z, \bar{z}, \mu_t) = s_\lambda(z, \bar{z})$ si y solo si $\lambda = \text{core}_t(\lambda)$. El Teorema 3.1 evalúa el miembro izquierdo para toda λ , y al comparar ambos se ve que en el lugar recíproco el criterio adquiere más soluciones: exactamente una familia.

Aislamos primero cuándo Φ_t degenera en un solo carácter.

Lema 5.1. $\Phi_t(\lambda; z) = \pm \chi_k(z)$ para algún $k \geq 0$ si y solo si el multiconjunto $\{d_1, d_2, d_3\}$ contiene t al menos dos veces, y en tal caso la entrada restante vale $2(k + 1)$.

Demostración. Pongamos $u = z^{1/2}$, de modo que $2 \sinh(d_i\theta/2) = u^{d_i} - u^{-d_i}$, $2 \sinh(t\theta/2) = u^t - u^{-t}$ y $2 \sinh \theta = u^2 - u^{-2}$; todos los exponentes son enteros. Por (5), la igualdad afirmada es

$$\prod_{i=1}^3 (u^{d_i} - u^{-d_i}) = \pm (u^t - u^{-t})^2 (u^{2k+2} - u^{-2k-2}).$$

Usando $u^n - u^{-n} = u^{-n}(u^{2n} - 1)$ en cada factor y comparando los prefactores monomiales se obtiene $d_1 + d_2 + d_3 = 2t + 2(k + 1)$ junto con

$$\prod_{i=1}^3 (u^{2d_i} - 1) = \pm (u^{2t} - 1)^2 (u^{4(k+1)} - 1),$$

y evaluando en $u = 0$ el signo queda fijado en $+$. Ahora $u^{2n} - 1 = \prod_{m|2n} \Phi_m(u)$ con Φ_m los polinomios ciclotómicos, que son irreducibles y distintos dos a dos, de modo que

por factorización única en $\mathbb{Z}[u]$ ambos miembros tienen el mismo multiconjunto de factores ciclotómicos. A la izquierda ese multiconjunto es $\uplus_i \{m : m \mid 2d_i\}$ y a la derecha $2 \times \{m : m \mid 2t\} \uplus \{m : m \mid 4(k+1)\}$. Su mayor elemento es $\max_i 2d_i$ a la izquierda y $\max(2t, 4(k+1))$ a la derecha; borrando de ambos lados el conjunto de divisores de ese máximo y repitiendo dos veces más se llega a

$$\{2d_1, 2d_2, 2d_3\} = \{2t, 2t, 4(k+1)\}$$

como multiconjuntos, que es lo afirmado. El recíproco es el mismo cálculo leído al revés. $\square$

Teorema 5.2. *Sea $\ell(\lambda) \leq 2$. Entonces $\Phi_t(\lambda; z) = \pm s_\lambda(z, \bar{z})$ si y solo si o bien $\lambda = \text{core}_t(\lambda)$, o bien*

$$t \text{ es par y } \lambda = \left(\lambda_2 + \frac{3t}{2} - 1, \lambda_2 \right) \quad \text{con} \quad \frac{t}{2} \leq \lambda_2 \leq t-1. \quad (16)$$

En el segundo caso $\{d_1, d_2, d_3\} = \{3t, t, t\}$, mientras que $\text{core}_t(\lambda) = (\frac{t}{2} - 1 + j, j)$ y $\text{quot}_t(\lambda)$ tiene como única componente no vacía (2), en la posición $j = \lambda_2 - \frac{t}{2}$.

La Figura 4 es el enunciado computado en vez de afirmado: ambas familias están dibujadas sobre un rango de t , y el t impar donde (16) no puede darse es el control.

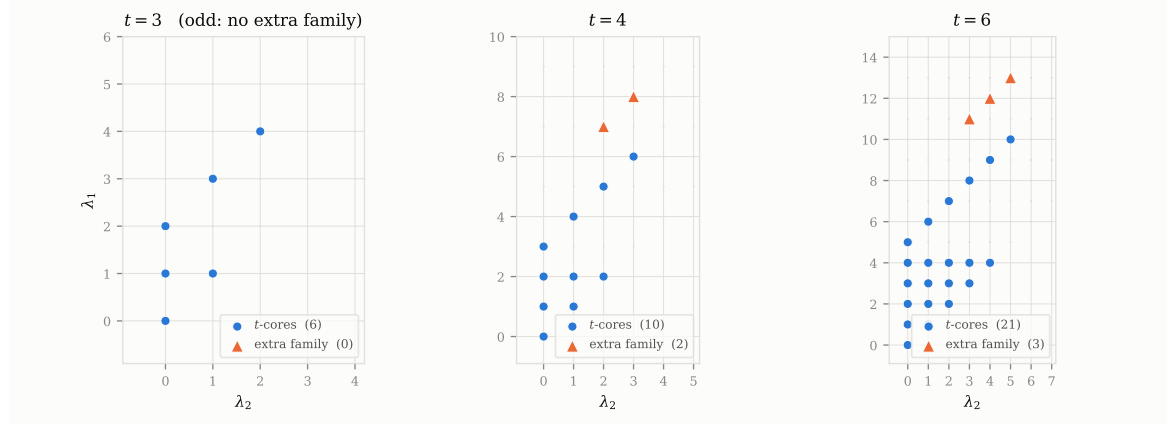


Figura 4. El Teorema 5.2, calculado y no afirmado. Para toda λ de dos filas en rango se evaluaron ambos miembros de $\Phi_t(\lambda; z) = \pm s_\lambda(z, \bar{z})$; se representan las particiones donde coinciden, coloreadas por familia. Los círculos son los t -núcleos, las soluciones ya descritas por (4); los triángulos son la familia adicional (16), que crea la especialización recíproca. El caso impar $t=3$ es el control: por el Teorema 5.2 allí no puede existir solución adicional, y no se halla ninguna.

Demostración. Como $\ell(\lambda) \leq 2$ y $N = t + 2$, el conjunto beta es $\beta(\lambda) = (A' + t, B' + t, t - 1, t - 2, \dots, 1, 0)$ donde

$$A' := \lambda_1 + 1, \quad B' := \lambda_2, \quad A' > B' \geq 0.$$

El bloque $\{0, 1, \dots, t-1\}$ toca cada clase de residuos exactamente una vez, luego ninguna clase es vacía y las dos partes grandes deciden el perfil. Escribamos $A' = t\alpha + \rho_A$ y $B' = t\gamma + \rho_B$ con $0 \leq \rho_A, \rho_B \leq t-1$. Como $s_\lambda(z, \bar{z}) = \chi_{\lambda_1 - \lambda_2}(z)$, el Lema 5.1 dice que la afirmación se cumple exactamente cuando $\{d_1, d_2, d_3\}$ contiene t dos veces y la tercera entrada es $2(\lambda_1 - \lambda_2 + 1) = 2(A' - B')$.

Caso $\rho_A = \rho_B =: \rho$. Una clase tiene tamaño tres, a saber $\{A'+t, B'+t, \rho\}$, y por el Teorema 3.1 los tres argumentos son $d_1 = A' - B'$, $d_2 = B' + t - \rho = t(\gamma + 1)$, $d_3 = A' + t - \rho = t(\alpha + 1)$. Aquí $t \mid A' - B'$, digamos $A' - B' = ts$ con $s \geq 1$. El par $d_2 = d_3 = t$ fuerza $\alpha = \gamma = 0$, luego $A' = B'$, excluido. El par $d_1 = d_3 = t$ fuerza $s = 1$ y $\alpha = 0$, luego $A' < t$ y $A' = B' + t \geq t$, excluido. El par $d_1 = d_2 = t$ fuerza $s = 1$ y $\gamma = 0$, es decir $A' = B' + t$ con $B' < t$; entonces $\alpha = 1$ y la tercera entrada es $d_3 = 2t = 2(A' - B')$, como se requiere. Este caso aporta pues exactamente las λ con $A' = B' + t$, $B' < t$.

Caso $\rho_A \neq \rho_B$. Dos clases tienen tamaño dos, a saber $\{A' + t, \rho_A\}$ y $\{B' + t, \rho_B\}$, y los tres argumentos son

$$d_A = t(\alpha + 1), \quad d_B = t(\gamma + 1), \quad d_3 = |t(\alpha - \gamma) + 2(\rho_A - \rho_B)|.$$

Si $d_A = d_B = t$ entonces $\alpha = \gamma = 0$, luego $A', B' < t$ y $d_3 = 2|\rho_A - \rho_B| = 2(A' - B')$ automáticamente: toda tal λ es solución. En otro caso exactamente uno de d_A, d_B vale t y $d_3 = t$. Si $\alpha = 0$ y $\gamma \geq 1$, entonces $|-t\gamma + 2(\rho_A - \rho_B)| = t$ con $|\rho_A - \rho_B| \leq t - 1$ fuerza $\gamma = 2$ y $\rho_A - \rho_B = t/2$; pero entonces $\lambda_1 = A' - 1 = \rho_A - 1 < t$ mientras que $\lambda_2 = B' \geq 2t$, en contra de $\lambda_1 \geq \lambda_2$. Si $\gamma = 0$ y $\alpha \geq 1$, entonces $|t\alpha + 2(\rho_A - \rho_B)| = t$ fuerza, para $\alpha = 1$, $\rho_A = \rho_B$ (excluido), y para $\alpha = 2$,

$$\rho_B - \rho_A = \frac{t}{2},$$

lo que exige t par; $\alpha \geq 3$ da $|2(\rho_A - \rho_B)| \geq 2t$, imposible. Luego $A' = 2t + \rho_A$, $B' = \rho_B = \rho_A + \frac{t}{2}$, de donde

$$\lambda_1 = 2t + \rho_A - 1, \quad \lambda_2 = \rho_A + \frac{t}{2}, \quad \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{3t}{2} - 1,$$

y $\rho_B \leq t - 1$ da $0 \leq \rho_A \leq \frac{t}{2} - 1$, es decir $\frac{t}{2} \leq \lambda_2 \leq t - 1$. La entrada restante es $d_A = t(\alpha + 1) = 3t = 2(\lambda_1 - \lambda_2 + 1)$, como se requiere. Esto es (16).

Queda identificar las soluciones del primer caso de cada análisis con los t -núcleos. Para $\ell(\lambda) \leq 2$ el conjunto beta en dos posiciones es (A', B') , y λ es un t -núcleo si y solo si ningún número beta puede rebajarse en t hasta una posición no negativa desocupada, es decir si y solo si $B' < t$ y o bien $A' < t$ o bien $A' = B' + t$. Son exactamente las dos familias halladas. Por último, en el caso (16) la clase ρ_A lleva $\{2t + \rho_A + t, \rho_A\}$, luego su componente del cociente es (2), toda otra componente es vacía, y el núcleo es el enunciado. $\square$

Observación 5.3. El Teorema 5.2 se enuncia salvo signo porque eso es lo que controla el Lema 5.1; sobre las formas de dos filas con $t \leq 8$ el signo es $+1$ en toda solución, de modo que ahí la igualdad vale sin más.

La familia adicional pertenece a la especialización y no al alfabeto. El paso es el [AK25, Lema 5.2], sobre el que se apoya el [AK25, Teorema 5.3]: reduce la independencia a la anulación de $s_{\lambda/\mu}$ en el alfabeto torcido para todo $\mu \subsetneq \lambda$, y la reducción usa la independencia lineal de los caracteres universales f_μ en las variables libres. En el lugar recíproco $s_\mu(z, \bar{z}) = \chi_{\mu_1 - \mu_2}(z)$ depende solo de $\mu_1 - \mu_2$, luego $s_{(1)}$, $s_{(2,1)}$ y $s_{(3,2)}$ coinciden allí y esa independencia deja de estar disponible; el Teorema 5.2 mide la diferencia. Un control confirma la lectura: para $\lambda = (3, 1)$ y $t = 2$ se tiene $s_\lambda(\mu_t, z, \bar{z}) = s_\lambda(z, \bar{z})$, mientras que $s_\lambda(\mu_t, x, y) \neq s_\lambda(x, y)$ para x, y libres.

Así pues, el criterio no sobrevive intacto a la especialización, y lo que adquiere es pequeño y nombrable: una familia, para formas de dos filas, indexada por un elemento de orden dos del retículo de residuos y clasificada por su núcleo y su cociente. Las soluciones adicionales pertenecen al lugar recíproco y no al alfabeto —existen porque una especialización ha retirado una independencia lineal que el argumento original usaba, y ese paso que falta es exactamente lo que mide el Teorema 5.2.

6. Una enumeración en la que sobrevive un parámetro

Desarrollando s_λ sobre tablas semiestándar, el Teorema 3.1 se convierte en una fórmula de producto para un recuento pesado. Sea $m_k(T)$ el número de entradas iguales a k en T .

Corolario 6.1. *Desarrollando s_λ sobre tablas semiestándar y aplicando el Teorema 3.1: para todo $t \geq 2$ y toda $\lambda \in \mathcal{P}_{t+2}$,*

$$\sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda, t+2)} \zeta^{\sum_{k=1}^t (k-1)m_k(T)} z^{m_{t+1}(T) - m_{t+2}(T)} = \varepsilon_\lambda \frac{\sinh(d_1\theta/2) \sinh(d_2\theta/2) \sinh(d_3\theta/2)}{\sinh^2(t\theta/2) \sinh \theta}.$$

Para $t = 2$ el peso es $(-1)^{m_2(T)}$, y si $\lambda = (c^r)$ es rectangular entonces $\text{SSYT}(\lambda, 4)$ está en biyección con las particiones planas en una caja $r \times (4-r) \times c$, equivalentemente con las teselaciones de rombos de un hexágono. El Corolario 6.1 es entonces una (-1) -enumeración de esos objetos *refinada por un parámetro libre* z , que registra la diferencia entre los números de entradas 3 y 4. Poniendo $z = 1$ se recupera el recuento con signo puro, que por (5) vale $\pm d_1 d_2 d_3 / (2t^2)$: para la $r = 2$, $c = 2$ vale 4; para $r = 2$, $c = 4$ vale 9; para $r = 3$, $c = 3$ vale -6 .

Ejemplo 6.2. Tomando $\lambda = (c^r)$ con $1 \leq r \leq 4$ y $t = 2$, la forma tiene a lo sumo cuatro filas, las tablas son las particiones planas en una caja $r \times (4-r) \times c$, y la forma cerrada da los recuentos con signo de la Figura 5. Leyéndola:

$$\begin{aligned} 1 \times 3 \times c &: \lfloor (c+2)^2/4 \rfloor, \\ 2 \times 2 \times c &: (c/2 + 1)^2 \text{ si } c \text{ es par,} \quad 0 \text{ si } c \text{ es impar,} \\ 3 \times 1 \times c &: (-1)^c \lfloor (c+2)^2/4 \rfloor, \\ 4 \times 0 \times c &: (-1)^c. \end{aligned}$$

La tercera fila es la traspuesta de la primera, y por eso los módulos coinciden; la cuarta es la caja degenerada, donde $s_{(c^4)}(x) = (x_1 x_2 x_3 x_4)^c$ y el alfabeto tiene determinante -1 . No reivindicamos estos recuentos concretos como nuevos —las cajas son pequeñas y el signo aquí es la especialización $x_2 = -1$, no el signo de complementación de las (-1) -enumeraciones de Kuperberg— y los registramos solo para mostrar lo que produce el teorema. Lo que sí parece nuevo es que cada uno de ellos es el valor en $z \mapsto 1$ de un refinamiento de un parámetro con la misma fórmula de producto.

Los cuadrados perfectos del Ejemplo 6.2 no son un accidente de casos pequeños: son lo que la lectura por intervalos de la §3.3 dice que un rectángulo debe producir.

Proposición 6.3. *Sean $t = 2$ y $\lambda = (c^r)$ con $1 \leq r \leq 4$. Entonces uno de d_1, d_2, d_3 vale 2, y:*

- (i) *si $r = 4$, los tres valen 2 sea cual sea c y el recuento es $(-1)^c$: es el rectángulo completo, donde $s_{(c^4)}(x) = (x_1 x_2 x_3 x_4)^c$ se reduce a un monomio y del alfabeto no queda más que su determinante;*
- (ii) *si $r \leq 3$ y c es par, los otros dos valen ambos $c + 2$, de modo que los dos intervalos tienen la misma longitud y el recuento con signo es el cuadrado perfecto $(\frac{c+2}{2})^2$;*
- (iii) *si c es impar y $r = 2$, los dos intervalos son concéntricos y el recuento es 0;*
- (iv) *si c es impar y $r \in \{1, 3\}$, los otros dos valen $c+1$ y $c+3$, y el recuento es $\pm \frac{(c+1)(c+3)}{4} = \pm \lfloor \frac{(c+2)^2}{4} \rfloor$.*

El caso (i) no es una degeneración del triple de intervalos sino un colapso de la forma misma, y es el único en el que la paridad de c no interviene.

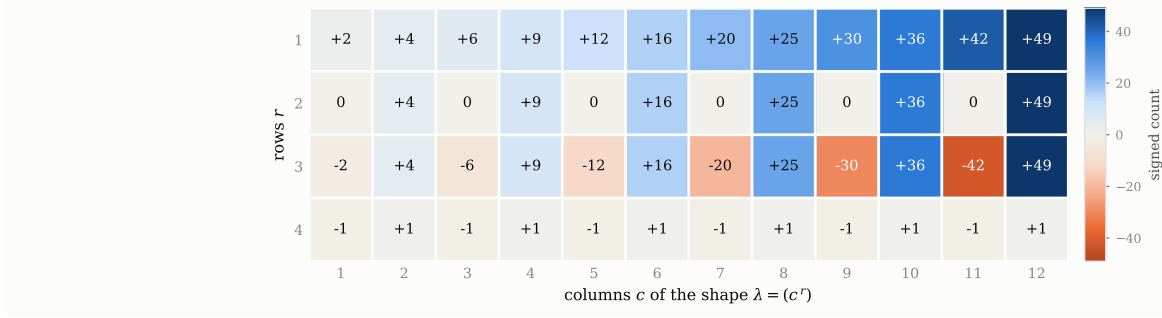


Figura 5. Los recuentos con signo del Ejemplo 6.2: el valor del Corolario 6.1 en $z = 1$ y $t = 2$ para las formas rectangulares $\lambda = (c^r)$, esto es la (-1) -enumeración de particiones planas en una caja $r \times (4 - r) \times c$. Cada entrada es la forma cerrada $\varepsilon_\lambda d_1 d_2 d_3 / (2t^2)$, contrastada contra una enumeración directa de las tablas. La fila $r = 2$ se anula para c impar y es un cuadrado perfecto para c par.

Demostración. Para $\lambda = (c^r)$ el conjunto beta consta de dos bloques de enteros consecutivos, a saber $c + 3, c + 2, \dots, c + 4 - r$ y $3 - r, 2 - r, \dots, 0$; los residuos alternan a lo largo de cada bloque, y eso es lo que fuerza las coincidencias. Explícitamente, para $r = 1, 2, 3, 4$ el conjunto beta es $(c + 3, 2, 1, 0)$, $(c + 3, c + 2, 1, 0)$, $(c + 3, c + 2, c + 1, 0)$ y $(c + 3, c + 2, c + 1, c)$. Separando cada uno por paridad se obtiene, para c par,

$\{c + 3, 1\}, \{2, 0\}; \quad \{c + 3, 1\}, \{c + 2, 0\}; \quad \{c + 3, c + 1\}, \{c + 2, 0\}; \quad \{c + 3, c + 1\}, \{c + 2, c\},$
de donde (d_1, d_2, d_3) vale $(c + 2, 2, c + 2)$, $(c + 2, c + 2, 2)$, $(2, c + 2, c + 2)$ y $(2, 2, 2)$ respectivamente; en cada caso el producto dividido por $2t^2 = 8$ es $\left(\frac{c+2}{2}\right)^2$, resp. 1. Para c impar y $r = 2$ la separación es $\{c + 3, 0\}, \{c + 2, 1\}$, luego $d_3 = |c + 3 + 0 - c - 2 - 1| = 0$: los intervalos son concéntricos y se aplica el Corolario 3.2. Para c impar y $r = 1, 3$ la paridad pone tres números beta en una misma clase, $\{c + 3, 2, 0\}$ y $\{c + 3, c + 1, 0\}$ respectivamente, y el perfil de tamaño tres da $(c + 1, 2, c + 3)$ y $(2, c + 1, c + 3)$, con producto dividido por 8 igual a $\frac{(c+1)(c+3)}{4}$. Para c impar y $r = 4$ los cuatro números beta vuelven a ser consecutivos, así que la separación es $\{c + 3, c + 1\}, \{c + 2, c\}$ y el triple es $(2, 2, 2)$ igual que para c par: a altura completa el resultado no ve la paridad de c , y por eso $r = 4$ va aparte. $\square$

Así pues el cuadrado es el cuadrado de la mitad de la longitud común de los intervalos, los ceros son las configuraciones concéntricas, los cuartos de cuadrado son el caso en que las dos longitudes difieren en 2, y a altura completa los tres intervalos coinciden, la forma se vuelve un monomio y no sobrevive más que un signo. Qué par de los tres coincide rota con r , y por eso el mismo valor reaparece en columnas distintas de la Figura 5.

La literatura de (-1) -enumeración —Kuperberg [Kup02], Eisenkölbl [Eis07] sobre Stanley [Sta86] y las identidades de Pfaffiano de [IOTZ06], Ciucu, Krattenthaler— calcula tales recuentos con signo con las variables especializadas a 1. Mantener el parámetro libre no parece haber sido registrado, y es el rasgo que distingue al presente alfabeto: el par recíproco es precisamente el mecanismo que permite a una variable sobrevivir a la enumeración con signo.

En el mundo de las cintas hay un refinamiento de otra clase, y conviene decir cuál: los polinomios LLT de Lascoux, Leclerc y Thibon [LLT97] gradúan las tablas de cintas por un estadístico de spin. Ese q es una graduación añadida y no una letra, y el objeto que gradúa va indexado por una tupla de formas; el parámetro de aquí es el del propio alfabeto y quien lo transporta es un solo s_λ . Los dos refinan cosas distintas, y por eso enunciamos el punto de

forma estrecha: es el par recíproco, y no un estadístico, lo que mantiene viva una variable a través del recuento con signo.

Una enumeración con signo que tiene fórmula de producto pide una involución que invierta el signo, y el obstáculo es específico: la involución debe preservar $m_{t+1} - m_{t+2}$, o el parámetro libre no se transporta, y ni los movimientos de Bender–Knuth ni el intercambio de una sola celda lo hacen. La construcción de [KumT] de una involución sin puntos fijos que invierte el signo sobre tablas semiestándar en un alfabeto emparejado por $\pm$, cuyo conjunto fijo son las tablas embaldosables por dominós, sí tiene la propiedad requerida en su instancia $i = 1$: toca solo celdas que contienen 1 o 2, luego preserva $z^{m_3 - m_4}$ e invierte $(-1)^{m_2}$. El producto triple sobre el que tendría que aterrizar es el del Corolario 3.3, que en $t = 2$ es sin más un producto de tres caracteres $\mathfrak{sl}_2$, de modo que la biyección que falta es un enunciado de Clebsch–Gordan. Esa es una mitad. La otra es la cancelación a través de la partición del alfabeto, y en $t = 2$ concierne a una única familia de un parámetro. Por (18) más abajo,

$$s_\lambda(1, -1, z, \bar{z}) = \sum_{\ell(\nu) \leq 2} s_{\lambda/\nu}(1, -1) \chi_{\nu_1 - \nu_2}(z),$$

y una involución que transporte el parámetro debe preservar $k = \nu_1 - \nu_2$, porque ese es el índice del carácter sobre el que se apoya su término. Para k fijo las ν admisibles son exactamente $(m + k, m)$ con $m \geq 0$, de modo que esa cancelación es un enunciado sobre una sola palabra.

El tamaño de los términos es clásico. El teorema de Littlewood tiene forma sesgada — $\varphi_t s_{\lambda/\nu}$ se anula salvo que λ/ν sea embaldosable por t -cintas, y en otro caso es un signo de cinta por un producto sobre el cociente—, debida a Macdonald [Mac95, p. 91] y demostrada allí por la misma vía de Jacobi–Trudi que tomamos abajo; el caso en que ν es el t -núcleo es de Farahat. En $t = 2$ y sobre nuestro alfabeto da $\sigma_m \in \{0, \pm 1\}$ de inmediato. Lo que no es clásico es cómo se mueve el signo con m , y eso es lo que la involución necesita.

Proposición 6.4 (las rachas alternan). *Sea $t = 2$, sea $k \geq 0$ y póngase $\sigma_m = s_{\lambda/(m+k, m)}(1, -1)$ para $m \geq 0$. Entonces*

- (i) $\sigma_m \in \{0, \pm 1\}$ —esta parte es de Macdonald, no nuestra;
- (ii) si k es impar, no hay dos σ_m consecutivos no nulos;
- (iii) si σ_m y σ_{m+1} son ambos no nulos, entonces $\sigma_{m+1} = -\sigma_m$.

En consecuencia, emparejar m con $m + 1$ dentro de cada racha maximal de σ no nulos consecutivos es una involución que invierte el signo, y $\sum_m \sigma_m$ es el recuento con signo de las rachas de longitud impar.

Las tres partes se ven a la vez en la Figura 6: las alturas de las barras son la parte (i), los huecos del panel impar son la parte (ii), y la alternancia del color a lo largo de cada racha es la parte (iii).

Demostración. Escribamos $\beta_i = \lambda_i - i$ y $c_j = \nu_j - j$, y tomemos la matriz de Jacobi–Trudi de $s_{\lambda/\nu}$ con $n \geq \ell(\lambda)$ filas. Como $h_j(1, -1) = 1$ para $j \geq 0$ par y 0 en otro caso,

$$M_{ij} = [\beta_i \geq c_j] \cdot [\beta_i \equiv c_j \pmod{2}], \quad \sigma_m = \det M. \quad (17)$$

El segundo factor dice que la columna j está soportada en las filas de una sola clase de paridad, la de c_j ; y como $\beta_1 > \dots > \beta_n$, dentro de esa clase el primer factor recorta un *segmento inicial*. Ordenando las filas por clase de paridad, M queda diagonal por bloques, de modo que es singular salvo que cada clase lleve tantas columnas como filas tiene, y dentro de una clase es la escalera [el rango de i en su clase $\leq \ell_j$] de las longitudes ℓ_j . Esa escalera

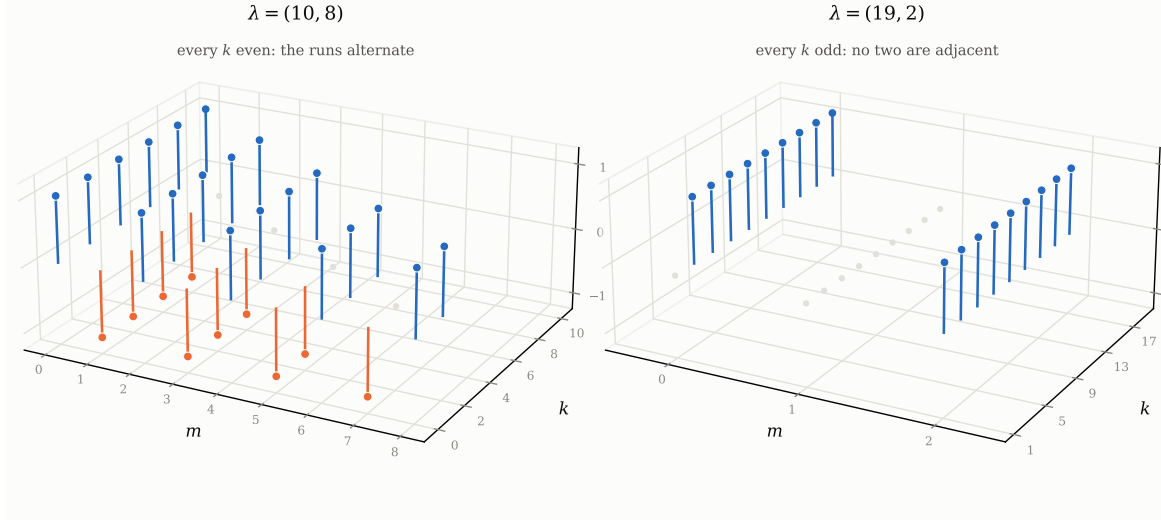


Figura 6. La Proposición 6.4, dibujada. Para cada k las ν admisibles son la única familia $(m+k, m)$, y se representa $\sigma_m = s_{\lambda/(m+k, m)}(1, -1)$ frente a m y k ; los puntos grises son los ceros. Toda barra tiene altura exactamente ± 1 , que es la parte (i): los términos forman un conjunto, luego la cancelación que pide la enumeración es un emparejamiento y no algo con multiplicidad. A la izquierda todo k es par y el color alterna a lo largo de cada racha, que es la parte (iii) y lo que hace que $m \leftrightarrow m+1$ invierta el signo; donde una racha acaba, la acaba un cero. A la derecha todo k es impar y no hay dos términos no nulos contiguos, que es la parte (ii): las rachas tienen longitud uno y no hay nada que cancelar.

es singular si dos longitudes coinciden o alguna es 0, y en otro caso las longitudes son una permutación de $1, \dots, e$ y su determinante es el signo de esa permutación. Esto da (i), que en este caso es [Mac95, p. 91]; lo rededucimos porque la forma β (17) es lo que sostiene (ii) y (iii).

Para $\nu = (m+k, m)$ se tiene $c_1 = m+k-1$, $c_2 = m-2$ y $c_j = -j$ para $j \geq 3$. Luego $c_1 - c_2 = k+1$, y pasar de m a $m+1$ sube c_1 y c_2 en uno y deja las demás columnas quietas: cambian de clase de paridad exactamente las dos primeras.

Si k es impar entonces $c_1 \equiv c_2$, así que las columnas 1 y 2 están en la misma clase y ambas la abandonan. El número de columnas de esa clase cambia en dos mientras que su número de filas no, de modo que a lo sumo uno de σ_m, σ_{m+1} puede ser no nulo, que es (ii).

Si k es par entonces $c_1 \not\equiv c_2$ y las dos columnas intercambian clase. Supongamos que ambos son no nulos. En la clase de c_1 las columnas son la columna 1 junto con un conjunto de columnas $j \geq 3$ que no se mueve; por (i) las longitudes son una permutación de $1, \dots, e$ antes y después, y las columnas fijas aportan las mismas a ambas, luego la longitud que trae la columna 2 es la que se llevó la columna 1 —y simétricamente en la otra clase. Cada clase ve por tanto las mismas longitudes en el mismo orden de columnas, y los dos determinantes de bloque no cambian. Lo que sí cambia es la baraja que separa las dos clases de columnas: las columnas 1 y 2 son contiguas e intercambian pertenencia, lo que altera el número de inversiones de esa baraja en exactamente uno. Luego $\sigma_{m+1} = -\sigma_m$, que es (iii). $\square$

Observación 6.5 (el signo de aquí es el signo del Teorema 3.1). Escribamos σ_ν para la permutación de la §2 asociada a una partición ν : la que ordena β por clase de residuos, y que la Proposición 3.10 coloca dentro de ε_λ . Los términos de la Proposición 6.4 son valores de ese

mismo signo. En efecto, σ_m se anula salvo que $\text{core}_2(\lambda) = \text{core}_2(\nu)$ y ambas componentes del 2-cociente sesgado sean tiras horizontales, y vale $\text{sgn}(\sigma_\lambda) \text{sgn}(\sigma_\nu)$ cuando no se anula —siendo la identidad $\text{sgn}(\sigma_\lambda) \text{sgn}(\sigma_\nu) = (-1)^{\sum_B \text{ht}(B)}$ el signo de cintas de [Mac95, p. 91] escrito como signo de ordenación, que es [KumT, Lema 6.3]. Las partes (ii) y (iii) son entonces un único enunciado sobre σ_ν solo: al pasar $\nu = (m+k, m)$ a $(m+k+1, m+1)$, $\text{sgn}(\sigma_\nu)$ cambia de signo si k es par y es constante si k es impar. Así que la permutación que lleva el signo del teorema principal es la permutación que hace alternar la involución de esta sección; las dos mitades del artículo están firmadas por un mismo objeto.

El emparejamiento es una biyección de tablas y no solo de términos, que es lo que transporta el parámetro. Una tabla semiestándar de forma (a, b) en las letras 3, 4 tiene segunda fila 4^b y primera fila $3^p 4^{a-p}$ con $b \leq p \leq a$, de peso z^{2p-a-b} ; añadirle una primera columna $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ la lleva a la tabla de forma $(a+1, b+1)$ con $p+1$ en lugar de p , y $2(p+1) - (a+1) - (b+1) = 2p - a - b$, de modo que $m_3 - m_4$ se preserva exactamente. Componer eso con la Proposición 6.4 empareja los términos del Corolario 6.1 del modo que la enumeración pide.

Una mitad no es nuestra, y decimos cuál. La Proposición 6.4 despacha la cancelación a través de ν ; la cancelación *dentro* de cada $s_{\lambda/\nu}(1, -1)$ es [KumT], y las dos encajan. Allí, con $n = 1$, el alfabeto es $(x, -x)$ y el peso de un llenado de dos letras es $(-1)^{c_2}$, que es σ_m ; la involución [KumT, Lema 2.18] es libre de puntos fijos sobre los llenados *no cubribles*, de modo que la suma se reduce a los cubribles, que el [KumT, Lema 2.16] pone en correspondencia con tablas de dominó. Lo que hace utilizable la reducción aquí es el [KumT, Lema 2.14]: la paridad del número de dominós verticales no depende de la tabla, luego toda superviviente lleva el mismo signo y $\sigma_m = \pm \#\{\text{llenados cubribles}\}$. Con la parte (i), eso obliga al recuento a ser a lo sumo uno, así que el conjunto fijo es un único llenado cuando $\sigma_m \neq 0$ y vacío en otro caso —comprobado directamente sobre las 1134 formas sesgadas con a lo sumo cuatro filas y $|\lambda| \leq 10$, donde los dos recuentos coinciden sin excepción.

En $t = 2$ existe por tanto la involución que la enumeración pide: cancelar dentro de cada ν por el [KumT, Lema 2.18], emparejar lo que queda a través de ν por la Proposición 6.4, y transportar el parámetro con la columna $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Sus puntos fijos son un llenado por cada racha de longitud impar, y el Corolario 6.1 los cuenta. La construcción es de Kumari; el ensamblaje es nuestro.

7. La factorización está aislada

Una factorización solo es un resultado si no es especialización de otra conocida, y solo es un resultado *nítido* si el alfabeto no admite deformación. Hay cuatro deformaciones de (1), y las cuatro destruyen el producto.

La evidencia de esta sección es computacional, y así la etiquetamos: ninguna de (D1)–(D4) es un teorema, y en particular no demostramos ningún resultado de imposibilidad. Lo que afirmamos es que la identidad (5) es falsa para cada alfabeto deformado, cosa que zanja un solo contraejemplo, y damos recuentos para indicar cuán lejos está de ser cierta.

- (D1) *Más pares recíprocos.* Lo que sí sobrevive a todo r es el *lugar de anulación*, y el Teorema 8.1 junto con la Conjetura 8.6 lo determinan: el producto es el accidente de rango uno y la anulación es la parte que generaliza. Para $s_\lambda(\mu_t, z_1, z_1^{-1}, \dots, z_r, z_r^{-1})$ con $r \geq 2$ no hay ley de producto: los valores típicos llevan un factor irreducible grande, y los únicos factores que se desprenden son binomios en las variables rotadas $z_1 z_2$ y $z_1 z_2^{-1}$, esto es, los acoplamientos entre las cargas $u(1)$ de los pares.

- (D2) *Más variables en la órbita.* Para $s_\lambda(X, \zeta X, \dots, \zeta^{t-1} X, z, z^{-1})$ con $|X| = n \geq 2$ no hay ley de producto. Con $t = 2, n = 2$ el valor para $\lambda = (2)$ es $(x^2 z^2 + y^2 z^2 + z^4 + z^2 + 1)/z^2$, irreducible sobre $\mathbb{Q}$; para $\lambda = (2, 2)$ es $(x^2 + y^2 + z^2)(x^2 z^2 + y^2 z^2 + 1)/z^2$, dos factores en lugar de tres; y para $\lambda = (3, 1)$ es de nuevo irreducible. En cambio, suprimido el par, el mismo alfabeto obedece [AK25, Teorema 2.3]: $s_{(2)}(x, y, -x, -y) = x^2 + y^2$ y $s_{(2,2)}(x, y, -x, -y) = (x^2 + y^2)^2$.
- (D3) *La órbita sustituida por una clase lateral.* Para $\zeta' \mu_t$ con $\zeta' = e^{\pi i/t}$, las potencias impares de una raíz $2t$ -ésima primitiva de la unidad —el torcimiento de [AK25, §3], y para t par el conjunto completo de raíces $2t$ -ésimas primitivas estudiado en [HI24]— la identidad falla, criterio de anulación incluido.
- (D4) *El par recíproco sustituido por un par libre.* $s_\lambda(\mu_t, x, y)$ es genéricamente irreducible.

Recuentos para (D3) y (D4), sobre $t = 2, \dots, 6$ y $|\lambda| \leq 10$: la identidad se cumple en los 600 casos para (1), en 383 de 600 para (D3) y en 200 de 600 para (D4). El contraste es por tanto capaz de fallar, que es la razón de citar la primera fila.

Una sola lectura de la demostración explica las cuatro. Partiendo el alfabeto y aplicando el Teorema 2.1 a la mitad congelada se obtiene, para cualquier alfabeto libre B ,

$$s_\lambda(\mu_t \cup B) = \sum_{\nu} s_{\lambda/\nu}(\mu_t) s_\nu(B) = \sum_{\nu} \varepsilon_\nu s_\nu(B), \quad \varepsilon_\nu \in \{0, \pm 1\}, \quad (18)$$

siendo los coeficientes signos de cinta: que la evaluación sesgada $s_{\lambda/\nu}(\mu_t)$ sea 0 o un signo de cinta es la forma sesgada del Teorema 2.1, debida a Macdonald [Mac95, p. 91]. Ahora bien, $B = (z, z^{-1})$ tiene exactamente dos letras y son recíprocas, luego $s_\nu(B) = \chi_{\nu_1 - \nu_2}(z)$ es un *único* carácter $\mathfrak{sl}_2$ que depende de una sola diferencia, y la suma corta con signos colapsa. El primer paso exige que la mitad congelada sea una órbita completa, pues el Teorema 2.1 necesita que las filas toquen cada clase de residuos exactamente; una clase lateral no lo hace, y eso es (D3). El segundo paso exige que la mitad libre sea exactamente un par recíproco: un par libre tiene $\det = xy$ y se acopla a las dos cargas centrales, y eso es (D4), mientras que agrandar la mitad libre —con más pares, o con más variables en la órbita, lo que agranda ν — hace que $s_\nu(B)$ deje de ser un único carácter y que la suma deje de colapsar, y eso es (D1) y (D2). *Los cuatro fallos son una sola condición vista desde cuatro lados.*

Observación 7.1. Equivalentemente: el par recíproco aporta exactamente *un* acoplamiento, el término cruzado d_3 , porque $\det = 1$ le impide ver por separado las dos cargas centrales. Por eso hay tres factores y no dos, y las factorizaciones de Ayer–Kumari, que son productos sobre componentes del cociente sin acoplamiento alguno, son el caso en que esa aportación está ausente.

Observación 7.2 (una lectura teórico-representacional). El alfabeto (1) es cerrado bajo inversión, luego es un elemento del toro de $O(N)$, y su determinante es $(-1)^{t+1}$. Para t par está por tanto en la componente no identidad, donde un carácter es un carácter *twining*; la identidad que calcula tales caracteres por plegado se debe a Jantzen [Jan73] y, en la forma más próxima a esta, a Kumar–Lusztig–Prasad [KLP09], siendo el álgebra plegada relevante el álgebra órbita. Nuestra restricción es reducible, de modo que se llega a ella desde la suya con un paso de teoría de Clifford. Lo registramos porque Ciucu–Krattenthaler [CK09] escribieron que no podían ofrecer una interpretación teórico-representacional de sus factorizaciones, y [AB19] y [AK25] repiten que sigue faltando; la lectura de aquí es de esa clase. El mecanismo es enteramente suyo, y la demostración anterior no lo usa. El Lema 8.8 concreta esa lectura para el alfabeto (19), donde el álgebra plegada es C_r y el carácter *twining* es un carácter simpléctico sin más.

8. El lugar de anulación sobrevive a todo r

Esta sección está más allá de la factorización, y se lee distinto de las siete anteriores. Aquéllas demuestran enunciados sobre una identidad; ésta pregunta qué queda cuando la identidad ya no está, y la respuesta es un lugar geométrico y no una fórmula —demostrado en un sentido para todo r , y en el otro solo hasta donde hemos podido llegar. El cambio de registro es el asunto que cambia, no el listón.

Por (D1), el producto del Teorema 3.1 no sobrevive a un segundo par recíproco. Su *lugar de anulación* sí, y para todo r admite forma cerrada. Escribamos

$$\Psi_r(\lambda) := s_\lambda(1, -1, z_1, \bar{z}_1, \dots, z_r, \bar{z}_r), \quad N = 2r + 2, \quad (19)$$

de modo que Ψ_1 es (1) en $t = 2$. En toda esta sección λ se completa con ceros hasta tener exactamente N partes, $\beta = \beta(\lambda)$ es su conjunto beta y E y O son sus entradas pares e impares. Diremos que λ es *autocomplementaria de anchura w* si $\lambda_i + \lambda_{N+1-i} = w$ para todo i , en cuyo caso $w = \lambda_1 + \lambda_N$. Las dos condiciones que gobiernan la sección son

$$\boxed{\begin{array}{cc} \underbrace{|E| \in \{0, N\}}_{\text{rama (a)}} & \underbrace{\lambda_i + \lambda_{N+1-i} = w \text{ para todo } i, \ w \text{ impar}}_{\text{rama (b)}} \end{array}} \quad (20)$$

La rama (a) dice que el conjunto beta tiene paridad constante; la rama (b), que λ es autocomplementaria de anchura impar.

Enunciamos las cuatro afirmaciones por separado, porque no están demostradas en la misma medida y un único bicondicional lo ocultaría.

Teorema 8.1 (las dos ramas). *Para todo $r \geq 1$ y toda λ : si se cumple la rama (a) o la rama (b), entonces $\Psi_r(\lambda) = 0$.*

Corolario 8.2. *Si λ es autocomplementaria de anchura impar w , entonces $|\lambda| = w(r + 1)$. En particular la rama (b) solo puede darse para $|\lambda| \equiv r + 1 \pmod{2(r + 1)}$, y un tamaño fuera de esa progresión no necesita más comprobación.*

Demostración. Sumar $\lambda_i + \lambda_{N+1-i} = w$ sobre i cuenta $|\lambda|$ dos veces, luego $2|\lambda| = wN = w(2r + 2)$. $\square$

La progresión se ve en la Figura 7.

Conviene dejar constancia de que el enunciado análogo para todo el lugar de anulación es falso: la rama (a) no está confinada a esa progresión, y por eso la condición hay que leerla de la rama (b) sola.

Teorema 8.3 (un par). *Para $r = 1$ vale también el recíproco: $\Psi_1(\lambda) = 0$ solo si se cumple (a) o (b).*

Teorema 8.4 (dentro del rango de Littlewood). *Para todo r y toda λ con $\ell(\lambda) \leq N/2$ vale el recíproco. Equivalentemente, en ese rango $\Psi_r(\lambda) = 0$ si y solo si $\lambda = (k^{N/2})$ con k impar.*

Observación 8.5 (los rectángulos son donde se detienen los argumentos generales). Vale la pena advertir que los dos sitios donde falla un argumento general de este artículo son rectángulos, a dos alturas distintas y por dos razones distintas. A altura $N/2$ un rectángulo impar es autocomplementario de anchura impar, luego se anula; por el Teorema 8.4 son las únicas formas del rango de Littlewood que lo hacen, y en la demostración son precisamente aquellas para las que no se puede construir el testigo asociado. A altura completa el objeto no se anula, sino que degenera en sentido contrario: $s_{(c^N)}(x) = (x_1 \cdots x_N)^c$ es un monomio,

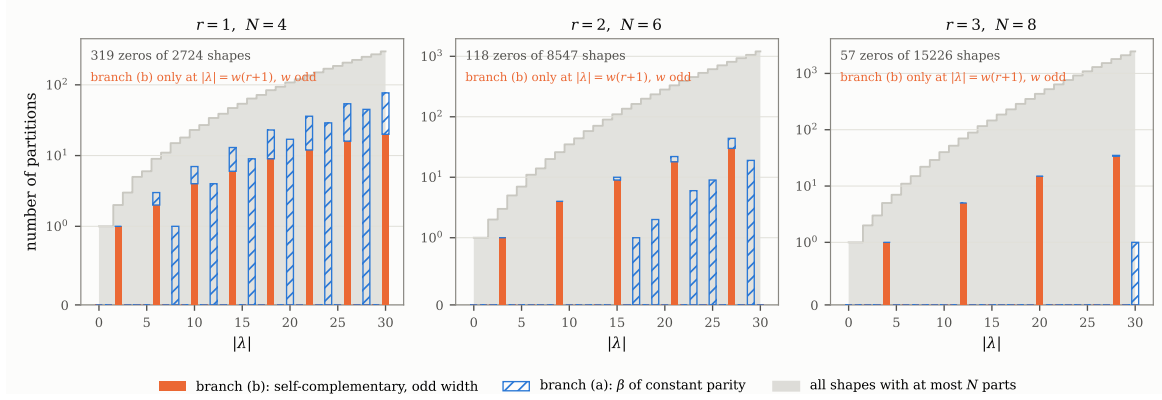


Figura 7. El lugar de anulación del Teorema 8.1, contado en lugar de dibujado. Para cada tamaño $|\lambda|$ las barras dan el número de particiones con a lo sumo N partes que se anulan, separadas por rama; el escalón sombreado es el número total de formas de ese tamaño, en el mismo eje, de modo que la rareza del lugar se ve y no se afirma. Los tamaños que llevan la rama (b) son exactamente los múltiplos $w(r+1)$ con w impar, por el Corolario 8.2; la rama (a) ocupa otros tamaños y necesita que el conjunto beta se salte una paridad por completo, razón por la cual está ausente en $|\lambda|$ pequeño en cuanto N crece.

de modo que sobre cualquier alfabeto A el valor es $\det(A)^c$ y de la forma no sobrevive nada —que con $t = 2$ es el caso (i) de la Proposición 6.3, el único allí en el que la paridad de c no interviene—. Entre ambas alturas el argumento genérico se aplica sin cambios. Los rectángulos no son una molestia que haya que tratar caso por caso: son el borde de la forma, y cada uno de los dos extremos rompe una hipótesis distinta —el primero la existencia de un testigo, el segundo la no degeneración del triple de intervalos—.

Conjetura 8.6 (el criterio en general). *Para todo r y toda λ , $\Psi_r(\lambda) = 0$ si y solo si se cumple (a) o (b).*

Los Teoremas 8.1–8.4 se demuestran en las §§8.1–8.3. La Conjetura 8.6 es lo que queda: en la §8.4 se reduce a un único enunciado de existencia, y se verifica sin excepción sobre todas las formas de los rangos de la §9. La mantenemos como conjetura en lugar de absorberla en el Teorema 8.1 por lo que esa reducción deja: el rango $\ell(\lambda) > N/2$ es exactamente donde la regla de restricción de Littlewood deja de aplicarse y, aunque el Lema 8.8 resuelve allí los valores, el enunciado sobre los coeficientes no: el certificado que propusimos para él falla, por la Proposición 8.10.

Observación 8.7 (lo que el núcleo ve, y lo que no). La rama (a) es una condición sobre el núcleo, y sencilla: con un número N fijo de números beta, el perfil de residuos determina $\text{core}_t(\lambda)$ —es la coordenada de Garvan–Kim–Stanton [GKS90]—, de modo que toda condición sobre el perfil lo es sobre el núcleo. No es, sin embargo, la anulación del núcleo sino su extremo opuesto: en $t = 2$ la rama (a) dice

$$\text{core}_2(\lambda) = (N-1, N-2, \dots, 1) \quad \text{o} \quad \text{core}_2(\lambda) = (N, N-1, \dots, 1),$$

los dos 2-núcleos más grandes que admiten N números beta, mientras que $\text{core}_2(\lambda) = \emptyset$ es el perfil equilibrado. La rama (b) no mueve ni el perfil ni el núcleo, y por tanto le es invisible. En consecuencia core_2 no determina si Ψ_r se anula, y el testigo más pequeño es el propio

núcleo vacío: entre las formas con $\text{core}_2(\lambda) = \emptyset$ en $r = 1$,

$$(1, 1), (3, 3), (2, 2, 1, 1), \dots \text{ se anulan, y } \emptyset, (2), (1^4), \dots \text{ no,}$$

y el mismo corte ocurre en $r = 2$ y $r = 3$, allí también en las clases de núcleo (1) , $(2, 1)$ y $(3, 2, 1)$: sobre los rangos de la §9 hay cinco clases de núcleo que llevan ambos comportamientos, y el perfil determina el núcleo sin ninguna colisión sobre 260 perfiles con $t \leq 5$. No puede existir, pues, ninguna reformulación del Teorema 8.1 en términos de $\text{core}_2(\lambda)$: el criterio necesita la forma y no solo su núcleo. Leídos contra el Teorema 2.1, donde el núcleo vacío es exactamente lo que decide, los dos criterios discrepan en ambas direcciones — $(1, 1)$ tiene 2-núcleo vacío y $\Psi_1 = 0$, mientras que (1) tiene 2-núcleo no vacío y $\Psi_1 \neq 0$.

La familia de índices de (b) no es nueva: es precisamente la que Ayyer y Behrend destacan [AB19, observación tras el Teo. 3], junto con la obstrucción de paridad que registran allí —una partición no puede ser autocomplementaria en un rectángulo $a \times b$ con a y b ambos impares, y aquí $a = N$ es par, luego el caso admisible es $b = w$ impar. Lo que sus teoremas dicen de esas formas es que el carácter *factoriza*; allí el alfabeto lleva el punto fijo $+1$ y tiene determinante $+1$. El nuestro lleva $+1$ y -1 , y tiene determinante -1 .

Sobre la *misma* familia de formas, el alfabeto de determinante $+1$ hace que el carácter factorice y el de determinante -1 hace que se anule. Una letra separa una factorización de una aniquilación, y quien decide es el determinante del alfabeto; la identidad (21) de más abajo es donde ocurre la separación.

8.1. Rama (a): el alfabeto al cuadrado. Esta rama es de Karmakar, en el extremo. [Kar24, Teorema 4.1(A)] evalúa un carácter de $\text{GL}(n, \mathbb{C})$ en $C_{n-k,k} = (1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ y da $\chi_\lambda(C_{n-k,k}) = 0$ cuando $\#\eta_0(\lambda) > n - k$, donde su $\eta_i(\lambda) = \{a \in \lambda + \rho : a \equiv i \pmod{2}\}$ es exactamente la partición de $\beta(\lambda)$ en E y O que usamos aquí; en $k = 1$, tras su normalización por el carácter determinante, eso es la rama (a). El argumento de una línea que sigue se incluye porque es el que reutiliza el resto de la sección, no porque sea nuevo.

Demostración del Teorema 8.1, rama (a). Sea $A = \{1, -1, z_1, \bar{z}_1, \dots\}$. Si $\beta = 2\gamma$, entonces $\det(a^{\beta_j})_{a \in A} = \det((a^2)^{\gamma_j})_{a \in A}$, y si $\beta = 2\gamma + 1$ ocurre lo mismo tras extraer $\prod_{a \in A} a$. En ambos casos el bialternante factoriza a través del alfabeto al cuadrado $A^2 = \{1, 1, z_1^2, \bar{z}_1^2, \dots\}$, en el que la letra 1 aparece dos veces porque $1^2 = (-1)^2$. Hay dos filas iguales. $\square$

8.2. Rama (b): una torsión por el determinante, y autodualidad.

Demostración del Teorema 8.1, rama (b). Sea $\hat{\lambda}$ el complementario de λ en la caja $w \times N$, leído del revés. En conjuntos beta, $\beta(\hat{\lambda}) = c - \beta(\lambda)$ recorrido en sentido inverso, con $c = w + N - 1$, y $\hat{\lambda}$ es el peso máximo de $V_\lambda^* \otimes \det^w$ como $\text{GL}(N)$ -módulo. Si $\lambda = \hat{\lambda}$, entonces $V_\lambda \cong V_\lambda^* \otimes \det^w$. Restrinjamos a $O(N)$: toda representación de $O(N)$ es autodual, luego $V_\lambda|_{O(N)} \cong V_\lambda^*|_{O(N)} \cong V_\lambda|_{O(N)}$, de donde

$$V_\lambda|_{O(N)} \cong V_\lambda|_{O(N)} \otimes \det^w.$$

El alfabeto (19) es un elemento del toro de la componente $\det = -1$, así que para w impar la torsión es por $\det$ mismo y el carácter se anula ahí. Para w par, $\det^w$ es trivial y el argumento no da nada: por eso la paridad de w no es un adorno. $\square$

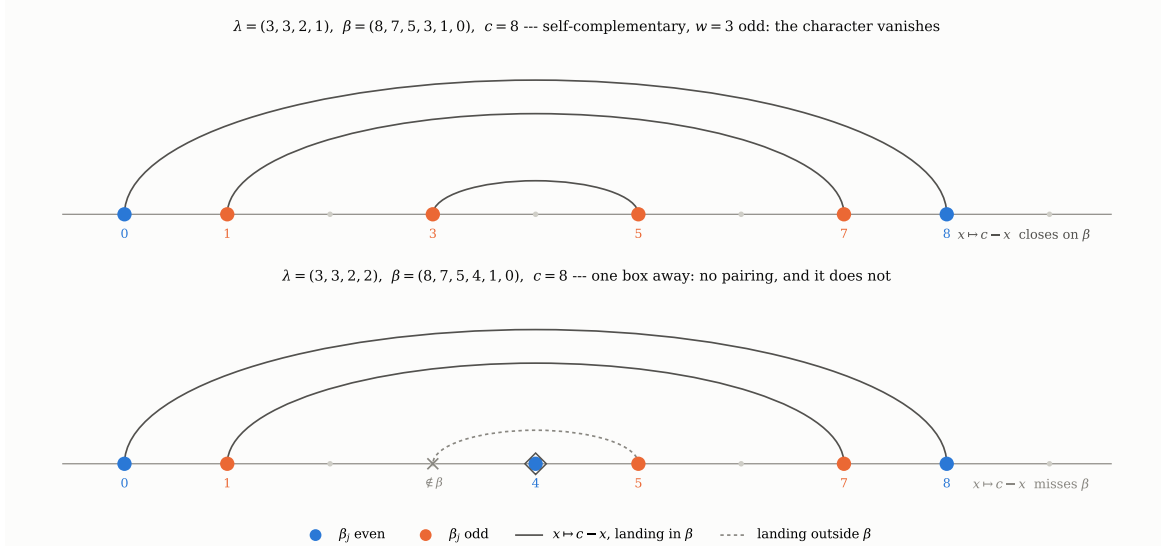


Figura 8. Por qué la autocomplementariedad mata el carácter. Al desarrollar por las dos filas congeladas quedan términos indexados por pares (e, o) con $e \in E$, $o \in O$, y la reflexión $x \mapsto c - x$ actúa sobre ellos. Arriba, una forma autocomplementaria de anchura impar: todo arco cae dentro de β y une entradas de igual paridad, porque c es par. Abajo, la misma forma con una caja movida: el arco $5 \mapsto 3$ se sale de β , así que no hay emparejamiento y nada se cancela. El rombo marca el punto fijo de la reflexión, que no puede darse dentro de un par de paridades opuestas —y ésa es la razón de que la involución sea libre.

Equivalentemente, y esto es el cálculo en lugar de la representación, la identidad de complementación estándar da

$$s_{\hat{\lambda}}(A) = \left(\prod_{a \in A} a \right)^c (-1)^{\binom{N}{2}} (-1)^r s_{\lambda}(A) = (-1)^c (-1) s_{\lambda}(A), \quad (21)$$

usando que A es cerrado por inversión — A^{-1} es A con los r pares recíprocos transpuestos, lo que aporta $(-1)^r$ — y que $\prod_{a \in A} a = -1$. Con c par esto se lee $s_{\hat{\lambda}} = -s_{\lambda}$, y una forma autocomplementaria queda aniquilada. La rama (b) del Teorema 8.1 es por tanto un corolario de dos líneas de una identidad de manual sobre una familia de índices conocida, y no la reclamamos como nada más. La Figura 8 dibuja el emparejamiento que hace la identidad, y a su lado la misma forma con una caja movida, donde el emparejamiento se rompe; el contenido de la sección es el recíproco.

8.3. El recíproco.

Demostración del Teorema 8.3. Pongamos $c_* = z + \bar{z}$ y definamos S_n por $S_0 = 0$, $S_1 = 1$, $S_{n+1} = c_* S_n - S_{n-1}$, de modo que $\deg_{c_*} S_n = n - 1$ y $S_{-n} = -S_n$; el valor $S_{-1} = -1$ se usa siempre que $\beta_N = 0$. Como $\Phi_A = (x^2 - 1)(x^2 - c_* x + 1)$, un polinomio P soportado en β es divisible por Φ_A exactamente cuando $P(1) = P(-1) = 0$ y $P \equiv 0$ módulo $x^2 - c_* x + 1$. Separando $P(\pm 1)$ por paridad y reduciendo $x^n \equiv S_n x - S_{n-1}$, la admisibilidad se convierte en la singularidad de la matriz 4×4 con filas $[\beta_j \text{ par}]$, $[\beta_j \text{ impar}]$, S_{β_j} , S_{β_j-1} . Desarrollando por las dos filas de paridad y usando la identidad de d’Ocagne [Doc] para esta recurrencia,

$$S_b S_{b'-1} - S_{b'} S_{b-1} = -S_{b-b'}, \quad (22)$$

cada bloque 2×2 colapsa a un *único* S , indexado por la diferencia de los dos β supervivientes. Los S_n distintos tienen grados distintos en c_* y son por tanto linealmente independientes, de modo que la suma con signo se anula solo mediante un emparejamiento exacto de índices iguales con signos opuestos. El análisis de casos es finito: $|E| \in \{0, 4\}$ es la rama (a); $|E| \in \{1, 3\}$ deja tres términos cuyos índices son las tres diferencias dos a dos de un conjunto de tres elementos y por tanto siempre distintas, así que no existe emparejamiento y el valor no es nulo; y para $|E| = 2$ hay cuatro términos y tres emparejamientos perfectos, y se comprueban los seis patrones de paridad directamente. Para $E = \{\beta_1, \beta_4\}$ y para $E = \{\beta_2, \beta_3\}$ solo uno de los tres emparejamientos está disponible, e impone la única condición $\beta_1 + \beta_4 = \beta_2 + \beta_3$, que es la rama (b); para los cuatro patrones restantes, cada uno de los tres emparejamientos obliga a dos entradas distintas de β a coincidir, así que ninguno está disponible y el valor no es nulo. $\square$

La identidad (22) es clásica. El colapso que produce es un accidente de rango uno: dos letras admiten un solo hueco, luego $s_{(m,n)}(z, \bar{z}) = S_{m-n+1}$ depende solo de ese hueco. No hay análogo de rango r . Lo habría si existiera una forma cerrada de s_μ en alfabeto recíproco para *toda* μ ; [CK09] la dan para formas rectangulares y [AB19] para las autocomplementarias, y nadie en general.

Para r general usamos asociados, en el sentido de Littlewood [Lit50]. En el coset $\det = -1$, la relación $[\nu^*] = [\nu] \otimes \det$ da $\Psi_r = \sum_\nu (m_\nu - m_{\nu^*}) \chi_{[\nu]}$, luego $\Psi_r = 0$ si y solo si $m_\nu(\lambda) = m_{\nu^*}(\lambda)$ para toda ν ; equivalentemente, si y solo si $V_\lambda|_{O(N)}$ es invariante por $\det$. Un testigo es por tanto una sola ν con $m_\nu \neq m_{\nu^*}$, y se puede construir.

El [Kar24, Teorema 4.1] de Karmakar determina el valor en el extremo $z_i = 1$, que es un elemento de orden dos: el caso (A) es la rama (a), el caso (B) es una dimensión no nula, y el caso (C) deja una suma alternante de productos de dimensiones sin criterio de anulación asociado. La rama (b) vive en ese caso (C), de modo que el teorema siguiente no es consecuencia suya. Y el caso (B) tampoco ayuda más al crecer r : con $k = 1$ pide que $N - 1$ de los N números beta compartan paridad, y la forma más pequeña que lo hace es la escalera $(2r - 1, 2r - 2, \dots, 1)$, de tamaño $r(2r - 1)$, así que sobre un rango fijo de $|\lambda|$ su caso de no anulación sólo se ve para r pequeño — su resultado es más afilado exactamente donde el nuestro es más fácil. Lo que conecta el extremo con la curva es la rigidez, y la rigidez es un enunciado sobre nuestro objeto y no sobre el elemento de orden dos: sobre los rangos de la §9 se cumple en $\ell(\lambda) \leq N/2$ sin excepción y falla fuera, que es la Observación 8.11.

Demostración del Teorema 8.4. La rama (a) no puede darse: con $\ell(\lambda) \leq N/2$ se anulan al menos dos partes finales, luego β contiene dos enteros consecutivos. En el rango de Littlewood, $m_\nu(\lambda) = \sum_{\beta' \text{ par}} c_{\nu\beta'}^\lambda$, y el término $\beta' = \emptyset$ da $m_\mu \geq 1$ para toda $\mu \subseteq \lambda$. Tomemos μ así. Si $\ell(\lambda) < N/2$, tomamos $\mu = \lambda$: entonces $\ell(\lambda^*) = N - \ell(\lambda) > \ell(\lambda)$, luego $\lambda^* \not\subseteq \lambda$ y $m_{\lambda^*} = 0 \neq m_\lambda$. Si $\ell(\lambda) = N/2$ y $\lambda_{N/2}$ es par, tomamos $\mu = (\lambda_1, \dots, \lambda_{N/2-1})$; entonces $\beta' = (\lambda_{N/2})$ es par, λ/μ es una tira horizontal y $m_\mu \geq 1$ con $\ell(\mu) < N/2$, así que se aplica a μ el cálculo anterior. Si $\ell(\lambda) = N/2$ y λ no es un rectángulo, sea $j \leq N/2 - 1$ el mayor índice con $\lambda_j > \lambda_{j+1}$ y quitemos la última fila y además una caja de la fila j ; entonces $\beta' = (\lambda_{N/2} + 1)$ es par y $\lambda_j \geq \lambda_{N/2} + 1$ mantiene λ/μ como tira horizontal. En el caso restante, $\lambda = (k^{N/2})$, no está disponible ninguna de las dos construcciones, y k impar es la rama (b) mientras que k par cae en la segunda construcción. $\square$

8.4. Fuera del rango de Littlewood. Para $\ell(\lambda) > N/2$ la regla de restricción adquiere etiquetas no estándar, y las reglas de modificación que las reducen son las de King [Kin71];

Koike y Terada [KT87] registran que la especialización de tipo D manda un carácter universal a 0 o a $\pm$ otro, y Fauser, Jarvis, King y Wybourne observan que más allá de los dos casos clásicos “la teoría general, con infinitos casos, requiere un formalismo aún no disponible” [FJKW05, §4]. Extensiones de la regla de Littlewood a todos los parámetros sí existen para los dos casos clásicos — las reglas de modificación de Newell [New51], Sundaram [Sun90] en el caso simpléctico, la demostración de Gavarini por álgebras de Brauer [Gav99], y Enright y Willenbring [EW04], cuyo Teorema 4 da la multiplicidad como una suma alternante sobre el grupo de Weyl que en casos favorables colapsa a una diferencia de dos coeficientes de Littlewood [EW04, §7.11]. La ruta de aquí es la dual: mantener universales los coeficientes, que lo son en todo rango, y trasladar toda la dependencia del rango a los valores, donde un solo lema la liquida. Sobre este alfabeto no hace falta formalismo alguno para las etiquetas, y la razón es que los valores no son valores de tipo D .

Añadir una letra c a un alfabeto actúa sobre el anillo de funciones simétricas por $p_k \mapsto p_k + c^k$; escribimos ι_c para ese homomorfismo. De la función generatriz de las funciones simétricas homogéneas completas, $h_m(W, c) - c h_{m-1}(W, c) = h_m(W)$ para todo m .

Lema 8.8 (el alfabeto es simpléctico). $\iota_{-1}\iota_1 o_\nu = sp_\nu$ para toda partición ν , como identidad entre caracteres universales de Koike–Terada en Λ . En particular, para el alfabeto (19),

$$o_\nu(A) = sp_\nu(z_1, \dots, z_r) \quad (23)$$

sin hipótesis sobre $\ell(\nu)$ y sin signo. Para $\ell(\nu) > r$ el miembro derecho es ese carácter universal especializado a r variables, no un carácter irreducible de $Sp(2r)$; son las reglas de modificación de más abajo las que lo pliegan sobre uno.

Demostración. Ambos pasos son de Ayyer y Kumari, y ambos son la misma manipulación: la recurrencia convierte las operaciones de columna $C_j \rightarrow C_j - c C_{j-1}$, aplicadas para $j = n, \dots, 2$ en ese orden, en un cambio de tipo de carácter, y operaciones de esa forma dejan invariante un determinante. Con $c = 1$ llevan el determinante que define o_ν , evaluado en $(W, 1)$, al del carácter universal ortogonal impar so_ν sobre W , que es el diccionario de Koike y Terada en la forma $so_\nu(X) = o_\nu(X, \bar{X}, 1, 0, 0, \dots)$ [AK25, (2.13)]. Con $c = -1$, donde la recurrencia es [AK25, Proposición 2.1] y las operaciones se leen $C_j \rightarrow C_j + C_{j-1}$, llevan so_ν a sp_ν , que es [AK25, Lema 3.2]. Componiendo se obtiene el primer enunciado, y evaluándolo en el alfabeto recíproco $(z_1, \dots, z_r)$ se obtiene (23). $\square$

Como $\nu'_1 = \ell(\nu)$, la tricotomía sobre ν'_1 frente a $N/2 = r+1$ es una tricotomía sobre la longitud de ν frente al rango de $Sp(2r)$, y los tres hechos que necesitamos son entonces las reglas de modificación simplécticas clásicas — uno de los dos casos que [FJKW05] exceptúa — leídas a través de (23): $o_\nu(A) = 0$ cuando $\ell(\nu) = r+1$, la anulación de un carácter simpléctico una fila más allá de su rango; $o_\nu(A) = \pm o_{\nu^*}(A)$ cuando $\ell(\nu) > r+1$, la regla de King plegando la etiqueta sobre una dominante; y lo mismo para ν no estándar, que por el Lema 8.9 son exactamente las altas. La expansión $s_\lambda = \sum_\nu c_\nu o_\nu$, con $c_\nu = \sum_{\beta' \text{ par}} c_{\nu\beta'}^\lambda$, es una identidad de funciones simétricas y vale en todo rango; especializarla en (19) deja por tanto todo término sobre $\{o_\mu(A) : \ell(\mu) \leq r\}$, que por (23) es el conjunto de los caracteres irreducibles de $Sp(2r)$ y es por ello linealmente independiente. La Figura 9 clasifica las etiquetas en las cuatro clases que describe este párrafo y calcula $o_\nu(A)$ en cada una, de modo que puede verse que la reducción aterriza donde se afirma. Luego

$$\Psi_r(\lambda) = \sum_{\ell(\mu) \leq r} C_\mu(\lambda) o_\mu(A), \quad \Psi_r(\lambda) = 0 \iff C_\mu(\lambda) = 0 \text{ para toda } \mu, \quad (24)$$

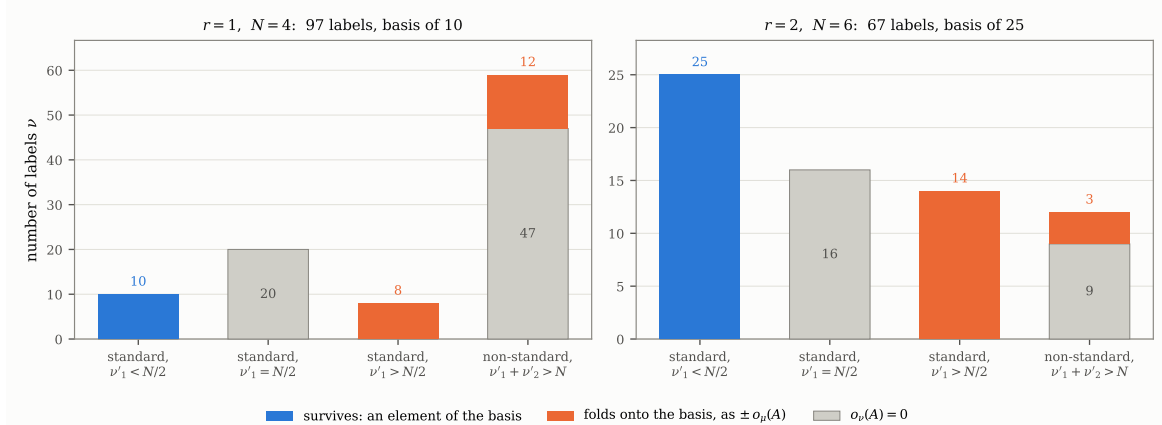


Figura 9. La reducción del Lema 8.8, dibujada. Cada etiqueta ν que aparece en $s_\lambda = \sum_\nu c_\nu o_\nu$ se coloca en una de cuatro clases y se calcula su valor $o_\nu(A)$. Las etiquetas autoasociadas se anulan, todas ellas; las estándar con $\nu'_1 > N/2$ se pliegan sobre la base como $\pm o_\mu(A)$; las no estándar o se anulan o se pliegan sobre un único elemento de la base con coeficiente ± 1 . Por (23) estas tres son las reglas de modificación simplécticas disfrazadas, con las clases cortadas por $\ell(\nu)$ frente al rango r ; la figura se calculó antes de advertirlo y se deja tal cual. Todo aterriza en la base independiente $\{o_\mu(A) : \ell(\mu) \leq r\}$, que es lo que convierte la anulación en la condición finita (24). Las alturas de las barras son recuentos de etiquetas sobre el rango en que se calculó cada panel, menor que el de la fila correspondiente de la §9; lo que la imagen cuenta es la clasificación, no el recuento.

donde $C_\mu = c_\mu \pm c_{\mu^*} + \sum \pm c_\nu$, sumando sobre las ν no estándar que se reducen a μ . La reducción se hace en dos pasos y no en uno: la mayoría de las etiquetas no estándar se emparejan con una asociada dentro del rango, mientras que 21 de ellas — 18 con $r = 1$ y 3 con $r = 2$ — no tienen asociada en rango y se reducen aparte, cayendo cada una en el span de los valores estándar con coeficientes enteros.

Habíamos calculado los tres hechos antes de localizarlos, y dejamos constancia del cálculo porque es lo que dibuja la figura de abajo: `sec8_derivation.sage` comprueba (23) directamente para todo $|\nu| \leq 8$, confirma que las etiquetas de longitud $r + 1$ se anulan y que las más largas se pliegan sobre la base con un signo, y verifica la independencia como un cálculo de rango, con $r = 1, 2, 3$. Un control que tenía que dispararse: $\iota_1 o_\nu$ y $\iota_{-1} o_\nu$ coinciden con sp_ν sólo para $\nu = \emptyset$, de modo que hacen falta las dos letras y (23) es un enunciado sobre el par recíproco y no sobre ninguna de las dos por separado. `sec8_formulas.sage` comprueba la demostración y no el enunciado — la recurrencia con cuatro valores de c , los dos determinantes que definen los caracteres frente a una implementación independiente, y las operaciones de columna entrada por entrada. Esta última comprobación se ganó el sueldo: un borrador previo de la demostración escribía $C_j \rightarrow C_j + C_{j-1}$ con $c = 1$, que es el signo que [AK25, Lema 3.2] usa para su propio paso con $c = -1$.

Las etiquetas no estándar, que son aquí toda la obstrucción, no pueden ser pequeñas:

Lema 8.9 (las etiquetas no estándar son grandes). *Toda ν no estándar que aparezca en el desarrollo cumple $|\nu| \geq N + 1 = 2r + 3$. En consecuencia, si $|\lambda| \leq 2r + 2$ ninguna etiqueta no estándar está contenida en λ , la última suma de C_μ queda vacía y $C_\mu(\lambda) = c_\mu(\lambda) \pm c_{\mu^*}(\lambda)$ — sin hipótesis alguna sobre $\ell(\lambda)$, luego también fuera del rango de Littlewood.*

Demostración. Como $c_{\nu\beta'}^\lambda = 0$ salvo si $\nu \subseteq \lambda$, solo aparecen etiquetas con $\ell(\nu) \leq \ell(\lambda) \leq N$. Ser no estándar significa $\nu'_1 + \nu'_2 > N$. Si ν tuviera una sola columna sería $\nu'_2 = 0$ y haría falta $\nu'_1 = \ell(\nu) > N$, que queda excluido; luego $\nu'_2 \geq 1$ y $|\nu| \geq \nu'_1 + \nu'_2 > N = 2r + 2$. Así que una ν no estándar solo puede contribuir cuando $|\lambda| \geq |\nu| \geq 2r + 3$. $\square$

Como $\ell(\lambda) > N/2$ obliga a $|\lambda| \geq r + 2$, el Lema 8.9 resuelve de golpe la franja $r + 2 \leq |\lambda| \leq 2r + 2$ del rango inestable: ahí la regla de Littlewood se aplica literalmente y el recíproco se sigue por el argumento del Teorema 8.4. Lo que queda abierto es $|\lambda| > 2r + 2$.

Dos hechos exactos acotan a los competidores. Primero, $\ell(\mu^*) = N - \ell(\mu)$, de modo que $\ell(\mu) \leq N - 1 - \ell(\lambda)$ obliga a $\mu^* \not\subseteq \lambda$ y a $c_{\mu^*} = 0$. Segundo, una ν no estándar cumple $\nu'_1 + \nu'_2 > N$ con $\nu'_2 \leq \nu'_1$, luego $2\ell(\nu) > N$ y $\ell(\nu) \geq r + 2$; en particular, en el rango de Littlewood ninguna etiqueta no estándar cabe dentro de λ . Llamemos μ *aislante* para λ si exactamente una de las etiquetas que alimentan C_μ está contenida en λ ; entonces $C_\mu = \pm c_\nu \neq 0$ y $\Psi_r(\lambda) \neq 0$. Lo que queda abierto es un único enunciado de existencia.

Proposición 8.10 (el testigo aislante no siempre existe). *En $r = 2$ la forma $\lambda = (5, 5, 2, 1)$ cumple $\Psi_2(\lambda) \neq 0$ y no es de tipo (a) ni de tipo (b), y ninguna μ es aislante para ella: toda μ cuyo C_μ tenga un contribuyente no nulo dentro de λ tiene exactamente dos, a saber μ y su asociado μ^* .*

Habíamos propuesto el testigo aislante como la vía hacia la Conjetura 8.6, y no llega. La razón se lee en el lema de aislamiento: exige $\ell(\mu) \leq N - 1 - \ell(\lambda)$, lo que con $\ell(\lambda) = 4$ y $N = 6$ deja solo μ de una fila, y una forma tan ancha como $(5, 5, 2, 1)$ contiene a todos los asociados. Sobre $r = 2$ y $|\lambda| \leq 14$ hay once formas así, la menor esta misma, y ninguna por debajo de $|\lambda| = 13$, que es la razón de que el certificado parezca sólido en rangos pequeños. La Conjetura 8.6 en sí queda intacta —afirma que los C_μ se anulan, no que exista un certificado, y se cumple sobre todas las formas de los rangos de la §9— pero se queda sin vía.

El mecanismo alcanza mucho: en $r = 2$ y $|\lambda| \leq 14$, 227 de las 238 formas inestables no nulas llevan un testigo aislante demostrado. Y alcanza más de lo que el hecho (ii) permite por sí solo —el mínimo real de $\ell(\nu)$ sobre las ν no estándar con $o_\nu(A) \neq 0$ es allí 5, frente al $r + 2 = 4$ que da la cota. Lo que lo derrota es la anchura y no la altura: la base de (24) crece con r y las etiquetas competidoras están obligadas a ser altas, así que leíamos el aislamiento como algo que se facilita con r , y a lo largo del eje de la altura así es; el residuo vive donde λ es lo bastante ancha para tragarse los asociados. Esa lectura predice dónde el residuo *no* está: en $r = 3$ el lema de aislamiento permite $\ell(\mu) \leq 7 - \ell(\lambda)$, de modo que una forma tiene que ser más ancha que en $r = 2$ antes de poder tragarse todos los asociados, y los mismos tamaños deberían salir limpios. Y salen —sobre $r = 3$ y $|\lambda| \leq 13$ las 149 formas inestables no nulas llevan todas un testigo demostrado y el residuo es vacío—, lo cual es un control sobre la explicación, no un paso hacia la conjetura. En $r = 1$ la cuestión no se plantea, pues ese caso lo resuelve por separado el Teorema 8.3.

La herramienta a la que uno acude primero no encaja. La saturación, en la forma de panel de Knutson y Tao [KT99], decide cuándo un coeficiente de Littlewood–Richardson aislado es positivo, y todo competidor que alimenta a C_μ lo es en cuanto su etiqueta cabe dentro de λ . Lo que un μ aislante pide no es positividad sino *aislamiento*: que exactamente uno de ellos quepa. La positividad es lo que vuelve difícil la pregunta, no lo que la responde, y no conocemos herramienta alguna dirigida a la segunda.

Observación 8.11 (el accidente de rango uno, y dónde se separan los dos rangos). En $r = 1$ el objeto es $\pm$ un carácter genuino, así que su valor en la identidad es una dimensión y $\Psi_1(\lambda) \equiv 0$ si y solo si $\Psi_1(\lambda)|_{z=1} = 0$. En $r \geq 2$ el objeto es genuinamente virtual y

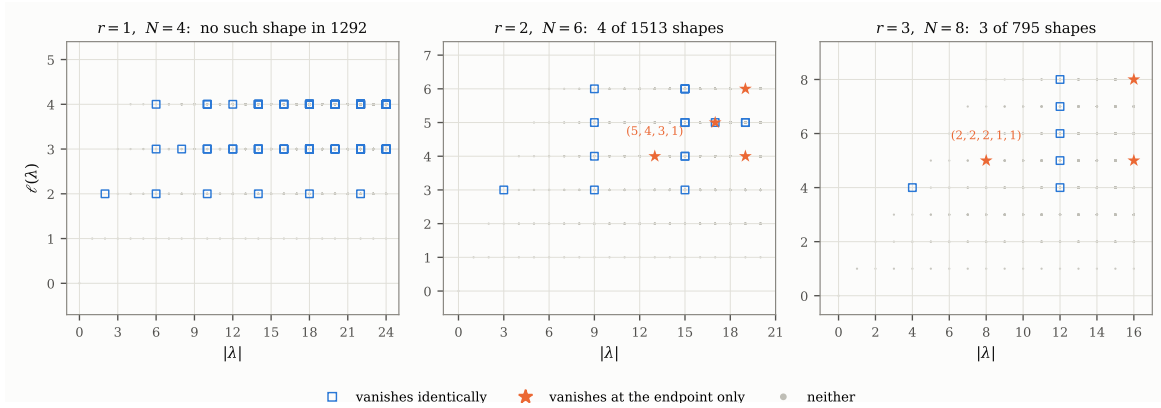


Figura 10. Dónde deja de ser típico un solo par recíproco. Cada partición con a lo sumo N partes es un punto en $(|\lambda|, \ell(\lambda))$; la clase dibujada con estrella es la que se anula en el extremo $z_i = 1$ sin anularse idénticamente, y es todo el contenido de la imagen; cada panel nombra a su miembro más pequeño y la Observación 8.11 enumera los demás. En $r = 1$ Los paneles cubren $|\lambda| \leq 24$, 20 y 16 respectivamente. En $r = 1$ la clase está vacía sobre las 1292 formas del rango, porque allí el objeto es $\pm$ un carácter genuino y su valor en la identidad es una dimensión. A partir de $r = 2$ el objeto es genuinamente virtual y la clase deja de estar vacía. Véase la Observación 8.11.

esa equivalencia falla: $\lambda = (5, 4, 3, 1)$ con $r = 2$ cumple $\Psi_2(\lambda) \neq 0$ y $\Psi_2(\lambda)|_{z_1=z_2=1} = 0$. Sobre los rangos de la Figura 10, la clase de tales formas está vacía en $r = 1$ a lo largo de 1292 particiones; en $r = 2$ consta de las cuatro formas $(5, 4, 3, 1)$, $(5, 5, 4, 2, 1)$, $(10, 5, 3, 1)$ y $(6, 5, 4, 2, 1, 1)$, y en $r = 3$ de las tres formas $(2, 2, 2, 1, 1)$, $(5, 5, 4, 1, 1)$ y $(3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1)$; es delgada, pero no está vacía, y un solo contraejemplo es todo lo que la equivalencia puede soportar. La implicación que sí sobrevive —anulación exacta $\Rightarrow$ anulación en el extremo— es lo que hace del extremo un tamiz válido y nada más. Por eso los resultados calculados en elementos de orden dos [Kar24], o con las variables puestas a 1 [Eis07], hablan del extremo y no de la curva, y por eso el Teorema 8.1 no es un corolario suyo para $r \geq 2$.

Conviene ponerle un número a lo que el tamiz del extremo deja escapar, porque el enunciado cualitativo se lee con facilidad como una corrección pequeña. Sobre los rangos de la Figura 10, el contraste $\Psi_r(\lambda)|_{z_i=1} = 0$ señala 143 formas en $r = 1$, 22 en $r = 2$ y 9 en $r = 3$; de ellas, 0, 4 y 3 respectivamente no se anulan idénticamente. El tamiz es entonces exacto con un solo par, y la proporción de sus veredictos que resultan espurios crece con el número de pares: 0%, 18%, 33% sobre estos rangos. Un cálculo en el extremo es un filtro que nunca se salta un cero genuino, y pasado un par no es nada más que eso. El caso de rango uno con $t = 2$, donde el tamiz resulta exacto porque el objeto es un carácter genuino, se trató aparte en [Mar26]; el alfabeto (1) surgió allí, en un cálculo de líneas de Wilson sobre un orbifold, y de ahí que el -1 aparezca como letra y no como elección.

Vale la pena separar la razón de que los dos rangos de $\ell(\lambda)$ se comporten de forma tan distinta del mecanismo que lo demuestra. La regla de Littlewood dice qué etiquetas ν pueden aparecer, y $\ell(\lambda) \leq N/2$ es exactamente la condición bajo la cual las no estándar no caben dentro de λ . El Lema 8.9 dice que la obstrucción la gobierna $|\lambda|$ además de $\ell(\lambda)$, así que la imagen honesta no es de dos rangos sino de una región: el recíproco está demostrado allí

donde $\ell(\lambda) \leq N/2$ o bien $|\lambda| \leq 2r+2$, y fuera de la unión de ambas queda abierto —el testigo aislante cubre casi toda esa región pero demostrablemente no toda, por la Proposición 8.10.

9. Verificación

Todos los enunciados anteriores se comprobaron numéricamente, con dos implementaciones por rutas de código distintas: una en aritmética de Laurent exacta y otra una evaluación del bialternante escrita desde cero a partir de los enunciados. Los rangos y recuentos se recogen aquí una sola vez.

enunciado	rango	resultado	estado
Teorema 3.1, signo incluido	$t \leq 7, \lambda \leq 14, \dots, 10$	959 exactos, 476 ceros, 0 fallos	probado
Lema 4.1	$t \leq 6$	454 menores no nulos	probado
Lema 4.4	$t \leq 7$	724/724	probado
Proposición 3.4	$t \leq 7, \lambda \leq 19$	2970/2970	probado
Proposición 3.5 (el lugar concéntrico)	$t \leq 9, \lambda \leq 16$	1331/1331; 0 en t impar, 43 en par	probado
Proposición 3.10 (forma corta del signo)	$t \leq 8, \lambda \leq 14$	1496/1496; pasos de la prueba 0 fallos	probado
Proposición 3.6 (el retículo)	$t \leq 5, \lambda \leq 14, 12, 10, 10$	84, 35, 20, 14 fibras, ambos sentidos	probado
Corolario 3.7 (la función generatriz)	el mismo rango	153/153; denominador falso 101	probado
Observación 3.8 (el signo ve las m_i)	$t \leq 4$	107/107, 43/62, 26/36	verificado
Lema 5.1	$t \leq 7, \lambda \leq 16$	2113/2113	probado
Teorema 5.2	$t \leq 12, \lambda_1 \leq 33$	119 + 21, ninguna más	probado
Proposición 6.3	$t = 2, r \leq 4, c \leq 60$	240/240	probado
Corolario 6.1 frente a enumeración directa	$t \leq 5$	14/14; cajas 16/16	probado
Proposición 6.4 (las rachas alternan)	$t = 2, \lambda \leq 14, \leq 4$ filas	4823 menores; 217 pares, 0 fallos	probado
(D3), (D4) de la §7	$t \leq 6, \lambda \leq 10$	600 / 383 / 200 de 600	verificado
Teo. 8.1 y Conj. 8.6	$r \leq 3, \lambda \leq 28, 26, 22$	9961 formas, 318 ceros, 0 fallos	verificado
rama (a), Teo. 8.1	$r \leq 3, \lambda \leq 15$	16/16	probado
rama (b), Teo. 8.1	$r \leq 3$	24/24	probado
control de anchura par	$r \leq 3$	56/56 no nulos	probado
recíproco en $r = 1$, Teo. 8.3	$\beta_1 \leq 25$	14950 conjuntos beta, 0 fallos	probado
recíproco, $\ell(\lambda) \leq N/2$, Teo. 8.4	$r \leq 3$	372/372 testigos	probado
el testigo aislante, Prop. 8.10	$r = 2, \lambda \leq 14$	227 testigos, 11 de residuo	probado
lo mismo en $r = 3$	$r = 3, \lambda \leq 13$	149 testigos, 0 de residuo	probado
Identidad (21)	$r \leq 2$	474/474	probado
Identidad (22); $\deg_{c_*} S_n = n - 1$	$b \leq 31$	496/496; 39/39	probado
Lema 8.8, la reducción de la §8.4	$r \leq 3, \nu \leq 8$	identidad 0 fallos; plegados 0 fallos	probado
la reducción efectuada	$r \leq 2$	236 etiquetas, 0 sin resolver	probado
(24) frente al objeto exacto	$r \leq 2$, ambos rangos	184 formas, 0 fallos	verificado

El bloque sombreado es el Teorema 8.1 leído de arriba abajo: las dos ramas suficientes están demostradas para todo r , el recíproco está demostrado para un par y, para todo r , dentro del rango de Littlewood, y queda una sola línea —el recíproco para $r \geq 2$ fuera de ese rango y más allá de la franja $|\lambda| \leq 2r+2$ que resuelve el Lema 8.9—, que es la Conjetura 8.6. Esa única línea **verificado** es la razón de que la primera fila del bloque no lleve la etiqueta **probado**. La fila de debajo registra lo que hace y lo que no hace el certificado que propusimos para esa línea, y lleva **probado** porque la Proposición 8.10 es un contraejemplo y los contraejemplos son demostraciones. Las filas por debajo del bloque son las identidades y la reducción sobre las que se apoya la sección. En la columna, **probado** significa que aquí se da una demostración o se cita, y **verificado** que el enunciado se comprueba de forma exhaustiva sobre el rango indicado y no se demuestra.

La fila de (D3), (D4) es la que más importa del primer grupo: la identidad se cumple en los 600 casos para (1) y falla en 217 y 400 de ellos para los dos alfabetos deformados, de modo que el contraste es capaz de fallar. En el segundo grupo, el control de anchura par

cumple el mismo papel para el Teorema 8.1: 56 formas autocomplementarias de anchura par, ninguna de las cuales se anula, así que la hipótesis de paridad trabaja en lugar de decorar. Una auditoría aparte reconstruye todo el segundo grupo desde las definiciones en una sola pasada, con independencia de los guiones que los produjeron: 3414 comprobaciones, 0 fallos. Una segunda toma las *fórmulas mostradas* en vez de los recuentos —el Teorema 2.1, la lectura por intervalos (2), los Lemas 4.2 y 4.5, la partición (18), la complementación (21), d’Ocagne (22) y la advertencia escalar (26)— y evalúa ambos miembros en puntos numéricos desde las definiciones, sin usar ni las formas cerradas de este artículo ni los guiones que sostienen la tabla: 3297 evaluaciones sobre nueve fórmulas mostradas, 0 fallos. Los guiones son material auxiliar de este artículo, y también lo es la salida guardada de cada uno, de modo que todo recuento de la tabla anterior puede localizarse en una ejecución archivada en lugar de aceptarse por confianza.

10. Problemas abiertos

Problema 10.1 (los otros tipos clásicos). Todo lo anterior es de tipo A . ¿Qué hacen $sp_\lambda(\mu_t, z, \bar{z})$, $so_\lambda(\mu_t, z, \bar{z})$ y $o_\lambda(\mu_t, z, \bar{z})$? Las factorizaciones de raíces de la unidad se llevaron del tipo A a los tipos B, C, D con un argumento uniforme en [AK22] y a los caracteres universales en [Alb23]; las filas congeladas del bialternante son las mismas en todos los tipos, de modo que el Lema 4.1 y el recuento de exceso dos deberían sobrevivir palabra por palabra, mientras que el colapso, los Lemas 4.4 y 4.5, habría que rehacerlo una vez por tipo. El alfabeto (1) es ya un elemento del toro de $O(t+2)$, de modo que los otros tipos no son la misma función en un punto nuevo sino objetos nuevos, y elegir los correctos es cuestión de criterio dentro de un programa que no hemos construido nosotros. Sí hemos medido, y lo damos como medición y nada más. Desarrollando los caracteres universales de Koike–Terada en la base de Schur y evaluando término a término con el Teorema 3.1, sobre $|\lambda| \leq 12$ para $t \leq 3$ y $|\lambda| \leq 10$ para $t = 4, 5$, la fracción de formas con $\ell(\lambda) \geq 2$ en las que el valor se anula es netamente mayor para o_λ en la componente no identidad que en la identidad —el 83.8 % con $t = 2$ frente al 41.8 % con $t = 3$, y el 58.8 % con $t = 4$ frente al 42.1 % con $t = 5$ —, con sp_λ en medio y el caso de Schur el más bajo. El efecto es real y sigue a la componente, que es lo que cabría esperar de una cancelación entre asociados; pero es cuantitativo y no le hemos encontrado ley que cubra la tabla entera. Un primer intento de ley, que o_λ se anule para todo $\ell(\lambda) \geq 2$ cuando t es par, es falso: se leyó de una muestra y el barrido sistemático lo refuta.

La columna $t = 2$ de esa comparación es el único caso que sí tiene ley, y es el Lema 8.8: allí el alfabeto es (19) con $r = 1$, de modo que o_ν es igual a $sp_\nu(z)$, un carácter simpléctico de rango uno. Ése se anula idénticamente para $\ell(\nu) = 2$ — las 36 formas del rango, sin excepción — y se pliega para $\ell(\nu) > 2$, que es la razón de que la cifra de $t = 2$ sea la que se sale. Lo que queda sin ley es t impar, donde el alfabeto no tiene la forma (19) y el lema no se aplica.

La columna de sp_λ en $t = 2$, en cambio, sí tiene respuesta, y explica la asimetría de la tabla en lugar de añadirle una fila. Adjuntar esas mismas dos letras a un carácter universal *simpléctico* no lo colapsa. Sobre $|\nu| \leq 8$,

$$sp_\nu(W, 1, -1) = \sum_{\gamma \subseteq \nu} c_{\nu/\gamma} sp_\gamma(W), \quad (25)$$

donde el coeficiente depende de ν y γ solo a través de la forma sesgada ν/γ —247 coeficientes sobre 74 formas sesgadas distintas, sin un solo choque— y toma únicamente los valores 0 y ± 1 , anulándose siempre que $|\nu/\gamma|$ es impar. Esa es la forma que produce una regla de ramificación para funciones simplécticas universales, y tales reglas existen [JLW24]. Leído

contra ella, el Lema 8.8 dice que para o_ν los coeficientes correspondientes se concentran en $\gamma = \nu$: las dos letras colapsan el carácter ortogonal a un único carácter simpléctico, y dejan el simpléctico repartido por todo el intervalo bajo ν . La asimetría de la medición es eso, y no un artefacto de los rangos. Lo que no hemos hecho es identificar c_ν/γ , que (25) convierte en una pregunta sobre caracteres simplécticos universales sesgados en $(1, -1)$ y en nada más.

La tercera columna se resiste a la misma vía, y por una razón estructural y no accidental. Lo que resuelve las otras dos es que adjuntar una letra es el mapa de anillos $p_k \mapsto p_k + c^k$, de modo que ι_1 y ι_{-1} actúan sobre Λ y componen. La identidad que traería *so* al cuadro, $so_\nu(X) = o_\nu(X, \bar{X}, 1, 0, \dots)$ de [AK25, (2.13)], relaciona ambos sobre un alfabeto *duplicado*, y una duplicación no es una adjunción: los ι no llegan. Así que la columna *so* no es una laguna de esfuerzo sino de mecanismo, y la dejamos enunciada como tal.

Problema 10.2 (una Verschiebung que vea un par recíproco). El operador φ_t no tiene nada que decir sobre una letra fuera de una ζ -órbita, que es la razón estructural de que el Teorema 3.1 no sea corolario de nada de esa línea, y la razón de que nuestra demostración descienda al alternante. ¿Existe un operador sobre caracteres universales, o una factorización de φ_t a través de un álgebra mayor, que actúe sobre alfabetos de la forma (unión de ζ -órbitas) $\cup$ (pares recíprocos)? Por la §7, un operador así decidiría (D1) y (D2) de una vez. La discusión de allí sugiere una forma cuantitativa.

Lo que vuelve bien planteada la pregunta, y no vaga, es que cada mitad tiene ya un formalismo, y no son el mismo. Las ζ -órbitas son territorio de φ_t , en la formulación de Albion [Alb23]. Los alfabetos cerrados por inversión son territorio de las funciones simplécticas y ortogonales universales, que admiten realizaciones por operadores de vértice de las que se siguen sus reglas de ramificación [JLW24]. Nuestro alfabeto es uno de cada, y el Lema 8.8 es el único sitio donde ambos se encuentran: allí la ζ -órbita es $\{1, -1\}$, lo bastante pequeña como para que adjuntarla sea un par de mapas de letra y no un operador. No conocemos nada que actúe sobre las dos mitades a la vez, y la pregunta es si los dos formalismos componen.

Proposición 10.3 (el rango es el invariante equivocado). *Sea $A = \mu_t \cup B$ con B cerrado bajo inversión y disjunto de μ_t , y sea $\rho(B)$ el rango del subgrupo de $\mathbb{C}^\times$ generado por B . Entonces $\rho(B) = 1$ no implica que $s_\lambda(A)$ sea un producto de caracteres. En $t = 2$ y $B = \{z, z^{-1}, z^2, z^{-2}\}$, que tiene $\rho(B) = 1$, el valor en $\lambda = (2)$ tiene una raíz fuera de la circunferencia unidad, y por tanto no admite tal factorización; lo mismo ocurre con $B = \{z, z^{-1}, z^3, z^{-3}\}$.*

Demostración. Un producto de caracteres $\chi_k(z) = (z^{k+1} - z^{-k-1})/(z - z^{-1})$ tiene todas sus raíces en la circunferencia unidad. Para $B = \{z, z^{-1}, z^2, z^{-2}\}$ y $\lambda = (2)$ el valor es $z^{-4} + z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 3 + z + z^2 + z^3 + z^4$, cuyas raíces se salen de la circunferencia en 0.32; sobre $|\lambda| \leq 8$ esto ocurre en 17 de las 62 formas no nulas, y con $B = \{z, z^{-1}, z^3, z^{-3}\}$ en 18. En el mismo rango, $B = \{z, z^{-1}\}$ tiene todas sus raíces en la circunferencia sin excepción, como exige el Teorema 3.1. $\square$

Lo que el rango no ve es cuántas direcciones libres tiene B . Un solo par recíproco es una dirección; $\{z, z^{-1}, z^2, z^{-2}\}$ genera un grupo de rango uno y son dos, y las dos se ven entre sí. Así que el invariante sobre el que conjeturar no es $\rho(B)$ sino el número de letras independientes, y con esa lectura el enunciado pasa a ser el que la §7 ya hace por otros medios:

Conjetura 10.4 (una sola dirección libre). *$s_\lambda(\mu_t \cup B)$ es un producto de caracteres para toda λ si y solo si B es un único par recíproco.*

La evidencia a su favor es el Teorema 3.1 en un sentido y (D1)–(D4) junto con la Proposición 10.3 en el otro: agrandar B destruye el producto, suba o no suba el rango la ampliación. No tenemos demostración ni mecanismo propuesto, y es precisamente el enunciado que un argumento del estilo de φ_t debería producir.

Una advertencia que la conjetura tal como está no cubre. El cierre por inversión de B es suficiente en la evidencia anterior, pero no es necesario para que haya producto. Escribamos $w = -iy$. El segundo bloque del alfabeto $\{1, -1, y, -y^{-1}\}$ no es cerrado por inversión y, sin embargo,

$$s_\lambda(1, -1, y, -y^{-1}) = i^{|\lambda|} s_\lambda(-i, i, w, w^{-1}), \quad (26)$$

y el alfabeto de la derecha sí lo es. La hipótesis honesta es, por tanto, que A sea un múltiplo escalar de un conjunto cerrado por inversión. Una clase lateral ζ_{μ_t} es ella misma cerrada por inversión exactamente cuando $\zeta^2 = \pm 1$, que es donde (D3) rompe y donde no.

Problema 10.5 (el instrumento para el segundo par). La Sección 8 reduce la anulación en $r \geq 2$ a un enunciado sobre los coeficientes C_μ de (24), que son sumas con signo de coeficientes de Littlewood, y la Conjetura 8.6 es lo que queda —sin certificado para ella, pues el que propusimos falla por la Proposición 8.10. El Lema 8.8 resuelve la otra mitad de la reducción — qué son los valores $o_\nu(A)$ — y la resuelve simplécticamente: las dos lecturas del alfabeto concuerdan porque son la misma lectura, pues el álgebra órbita de D_{r+1} es C_r y no la subálgebra fija B_r . Lo que no toca son los coeficientes. Kumari y Stokke [KS26] han dado reglas de Murnaghan–Nakayama para funciones de Schur simpléticas, ortogonales y ortosimpléticas; por el Lema 8.8 la pertinente aquí es la simplética [KS26, Teorema 3.4], y no la ortogonal par [KS26, Teorema 3.10]. ¿Calcula su recursión los C_μ ? Su regla arrastra un tercer sumando más allá de añadir y quitar tiras de borde, y es el que ellas mismas señalan como complicado; el [KS26, Corolario 3.5] muestra que desaparece en cuanto $\mu_n + 1 \geq r$, de modo que es un fenómeno de formas poco profundas. Una forma anterior de este problema preguntaba si ese sumando es el que da cuenta del fallo de la regla de Littlewood fuera de su rango; el Lema 8.8 responde que no, pues el fallo lo llevan las reglas de modificación simpléticas, que actúan sobre las etiquetas y no dentro de la recursión. Lo que queda son los coeficientes, y lo que no hemos intentado es si esa recursión los calcula.

Problema 10.6 (el lugar adicional, en general). ¿Tiene el Teorema 5.2 análogo para sp , so y o ? Más en general, ¿para qué especializaciones de las variables libres adquiere el criterio (4) soluciones adicionales, y puede leerse siempre el lugar adicional en el núcleo de la especialización actuando sobre el espacio generado por los caracteres universales, como sugiere la Observación 5.3? Si cada tipo adquiere una familia indexada por un elemento de orden dos del retículo de residuos, el principio es real.

La pregunta necesita fijar la parte libre, y por una razón computada: la familia extra es un fenómeno del alfabeto *mínimo*. Añádase un segundo par recíproco y desaparece —sobre $t = 3, 4, 5, 6$ y $|\lambda| \leq 14$ el lugar pasa a ser exactamente los t -núcleos, para el tipo s tanto como para sp y o , mientras que con un solo par el tipo s tiene los dos extras del Teorema 5.2 en $t = 4$ y uno en $t = 6$. (El segundo par se prueba en $z_2 = z_1^2$, una especialización, que solo puede crear coincidencias y no eliminarlas, de modo que un recuento de cero ahí es un recuento de cero.) El análogo para otro tipo hay que buscarlo, por tanto, en la parte libre mínima *de ese tipo*, una letra de cada clase; comparar tipos con partes libres de tamaños distintos mide la parte libre, que es lo que hizo nuestro primer intento.

El núcleo es lo que hay que mirar, pero su *presencia* no decide el lugar; lo decide su tamaño. Dos partes libres del mismo tamaño pueden colapsar ambas la independencia y comportarse

de manera muy distinta. En el locus recíproco $s_\mu(z, \bar{z}) = \chi_{\mu_1 - \mu_2}(z)$ conserva una graduación, y el lugar extra es la única familia del Teorema 5.2. Sustitúyase el par por la ζ_2 -órbita $(z, -z)$, donde $s_\mu(z, -z) = z^{|\mu|} s_\mu(1, -1)$ conserva sólo $|\mu|$ y un signo, y sobre $\ell(\lambda) \leq 2$ el criterio adquiere 28 soluciones más en $t = 2$ y 186 en $t = 8$, en ninguna familia que sepamos nombrar. El control es el par libre (z, w) , que no tiene núcleo y devuelve los t -núcleos y nada más para todo $t \leq 8$ —que es (4) misma, de modo que el control es su teorema y no una medición nuestra. Así que el par recíproco es la especialización colapsante de núcleo *mínimo*, y eso, y no la mera existencia de un núcleo, es lo que hace que su lugar extra sea una sola familia.

Problema 10.7 (las fibras, refinadas por el signo). El Corolario 3.7 describe la fibra de la terna de intervalos, y solo eso. El invariante es $I_t = (d_1, d_2, d_3, \varepsilon_\lambda)$, y el signo corta cada rama todavía más. Su corte no es contabilidad, y no es ocioso: por la Observación 3.8 el signo ve las $t - 2$ direcciones que la terna no ve, desde $t = 3$ —constante en (m_i) a v fijo en los 107 huecos de $t = 2$, pero solo en 43 de 62 en $t = 3$ y 26 de 36 en $t = 4$. ¿Cuál es la restricción de ε_λ a una rama? La obstrucción para leerla de (9) está a la vista en (6): $\text{inv}(b_S)$ es un estadístico de la palabra beta entera, y las coordenadas del retículo parten esa palabra en dos clases distinguidas y $t - 2$ letras libres, de modo que una regla tendría que volver a montar lo que la biyección separa.

Van con él dos huecos menores. La misma descripción para el perfil de tamaño tres debería ser la misma contabilidad con una clase de tres en lugar de dos de dos; no la hemos escrito. El perfil degenerado es otra pregunta, porque allí la fibra es el lugar de anulación entero de Φ_t , que el Corolario 3.2 y la Proposición 3.5 describen por otros medios.

Problema 10.8 (un tamiz que conserva un parámetro). En $t = 2$ el Corolario 6.1 es un recuento con signo de $\text{SSYT}(\lambda, 4)$, y un recuento con signo de orden dos es lo que calcula el fenómeno $q = -1$ de Stembridge [Ste94]: sobre un conjunto que lleva una involución, el valor en -1 cuenta los puntos fijos. Ese es el caso $\#C = 2$ del fenómeno de tamiz cíclico de Reiner, Stanton y White [RSW04], cuyo Teorema 4.3 evalúa la especialización principal $s_\lambda(1, q, \dots, q^{k-1})$ en una raíz primitiva d -ésima de la unidad en términos del d -núcleo y el d -cociente de λ —los dos invariantes que sostienen también el Teorema 3.1— y que Lee y Oh [LO22] han extendido después a formas sesgadas. Toda evaluación de esa línea es en un *número*, como un enunciado de tamiz exige: allí el alfabeto es la progresión geométrica $1, q, \dots, q^{k-1}$ especializada en una raíz de la unidad, no una órbita llana, y no queda nada libre. La nuestra no es de esa clase —el par recíproco conserva z , y (5) es una fórmula de producto en él. ¿Hay una acción cíclica sobre $\text{SSYT}(\lambda, t + 2)$, y un q -análogo de Φ_t , cuyo valor en una raíz t -ésima de la unidad cuente puntos fijos refinados por $m_{t+1} - m_{t+2}$? El caso $\#C = 2$ es por donde mirar primero, y allí la involución que un enunciado así necesitaría ya existe: la §6 la ensambla.

La mitad de existencia de la pregunta es decidible sin exhibir la acción. Alexandersson y Amini [AA19] dan un criterio necesario y suficiente para que exista una acción cíclica que realice un polinomio de tamiz dado: para todo $d \mid t$, el valor en ω^d debe ser $\sum_{j \mid d} j c_j$ con todos los c_j enteros no negativos, y los c_j —los números de órbitas de cada tamaño— se calculan entonces por triangularidad. Aplicado al candidato que sugiere el propio alfabeto, $F(q, z) = s_\lambda(1, q, \dots, q^{t-1}, z, z^{-1})$, cuya graduación en z es ya el refinamiento que se pide, el criterio se cumple para casi toda pieza graduada en los rangos que alcanzamos; pero también para un refinamiento deliberadamente equivocado, graduando por $m_{t+1} + m_{t+2}$, que pasa al mismo ritmo. A esos tamaños el criterio no discrimina, y damos el intento como evidencia en ninguna de las dos direcciones.

Una laguna más estrecha queda registrada donde surge y no aquí, con la misma forma que los problemas anteriores y el mismo significado —algo que queríamos saber y no hemos resuelto—: la involución de la §6 queda ensamblada en $t = 2$ y en ningún otro sitio, porque la Proposición 6.4 es un enunciado sobre una palabra y esa palabra es la de $t = 2$. La distinción que mantenemos en todo el texto es entre una *conjetura*, que es un enunciado que creemos y hemos testado, y un *problema*, que no es una afirmación en absoluto.

Tomados juntos, los problemas dicen dónde creemos que el objeto deja de ser nuestro. La evaluación está completa y el alfabeto es mínimo, así que lo que queda no es más de lo mismo: es si los dos formalismos que se reparten las dos mitades de (1) componen, si un enunciado de tamiz puede conservar una variable, y qué hacen los coeficientes C_μ una vez retirado el certificado que habíamos propuesto para ellos. De los tres, el último es el que el artículo necesita y el primero es el que preferiríamos ver contestado.

Agradecimientos. Este artículo existe porque Arvind Ayyer preguntó si el caso de rango uno se generaliza a t arbitrario con la variable libre simbólica. La pregunta era mejor que la nota que la provocó. Le agradecemos tanto la pregunta como la correspondencia que siguió. La Observación 8.7 existe porque Nishu Kumari preguntó si la condición $n_i(\lambda) = 0$ podía formularse en términos del t -núcleo; también confirmó la lectura de [AK25, Teorema 5.3] de la §5, y fue un apunte suyo el que nos envió a [AK25, §3], donde esperaba el Lema 8.8; se lo agradecemos. La involución de la §6 está montada a partir de tres lemas de su tesis [KumT], y en ese sentido también es suya.

Código, datos y declaración. Todo cálculo citado en este artículo lo realiza un script con nombre, distribuido como fichero adjunto, y todo número citado lo reproduce una ejecución archivada de alguno de ellos; la §9 tabula qué script responde por qué afirmación. Los mismos scripts y la misma salida están también en <https://github.com/karlesmarin/schur-orbit-and-reciprocal-pair>. Se ha usado IA generativa (Claude, Anthropic) como asistente de investigación durante todo el trabajo: para la búsqueda bibliográfica, para escribir y comprobar el código adjunto, y sobre la prosa. Las matemáticas, y la responsabilidad sobre ellas, son del autor.

Referencias

- [Alb23] S. P. Albion, *Universal characters twisted by roots of unity*, Algebraic Combinatorics; arXiv:2212.07343.
- [Alb25] S. P. Albion, *Character factorisations, z -asymmetric partitions and plethysm*, arXiv:2501.18520.
- [AA19] P. Alexandersson y N. Amini, *The cone of cyclic sieving phenomena*, Discrete Math. **342** (2019), n.^o 6, 1581–1601; arXiv:1804.01447.
- [AB19] A. Ayyer and R. E. Behrend, *Factorization theorems for classical group characters, with applications to alternating sign matrices and plane partitions*, J. Combin. Theory Ser. A **165** (2019), 78–105; arXiv:1804.04514.
- [AK22] A. Ayyer and N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity*, J. Algebra **609** (2022), 437–483; arXiv:2109.11310.
- [AK25] A. Ayyer and N. Kumari, *Further results for classical and universal characters twisted by roots of unity*, J. Algebraic Combin. **63** (2025), no. 1; arXiv:2501.00275.
- [CK09] M. Ciucu and C. Krattenthaler, *A factorization theorem for classical group characters, with applications to plane partitions and rhombus tilings*, in: Advances in Combinatorial Mathematics, Springer, Berlin, 2009.
- [GKS90] F. Garvan, D. Kim and D. Stanton, *Cranks and t -cores*, Invent. Math. **101** (1990), no. 1, 1–18.
- [HI24] M. Hidaka and M. Itoh, *The Schur polynomials in all primitive n th roots of unity*, J. Combin. Theory Ser. A; arXiv:2403.10817.
- [Jan73] J. C. Jantzen, *Darstellungen halbeinfacher algebraischer Gruppen*, Bonner Math. Schriften **67** (1973).

- [Kar22] C. Karmakar, *Character factorizations for representations of $GL(n, \mathbb{C})$* , arXiv:2210.03544.
- [Kar24] C. Karmakar, *Character values at elements of order two*, arXiv:2412.17324.
- [Mar26] C. Marín, *Schur functions at $(1, -1, t, t^{-1})$: a closed form on the non-identity component of $O(4)$* , preprint, 2026; doi:10.5281/zenodo.21463000.
- [JLW24] Z. Jin, N. Jing, Z. Li and D. Wang, *Universal symplectic/orthogonal functions and general branching rules*, arXiv:2209.00767.
- [KLP09] S. Kumar, G. Lusztig and D. Prasad, *Characters of simply-laced nonconnected groups versus characters of nonsimply-laced connected groups*, Contemp. Math. **478** (2009), 99–101; arXiv:math/0701615.
- [KT99] A. Knutson and T. Tao, *The honeycomb model of $GL_n(\mathbb{C})$ tensor products I: proof of the saturation conjecture*, J. Amer. Math. Soc. **12** (1999), no. 4, 1055–1090.
- [Kum24] N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity: II*, J. Pure Appl. Algebra **228** (2024), no. 11, 107714; arXiv:2212.12477.
- [KumT] N. Kumari, *Characters of classical groups twisted by roots of unity*, tesis doctoral, Indian Institute of Science, Bangalore, 2023.
- [Lec09] C. Lecouvey, *Parabolic Kazhdan–Lusztig polynomials, plethysm and generalized Hall–Littlewood functions for classical types*, European J. Combin. **30** (2009), no. 1, 157–191.
- [LR34] D. E. Littlewood and A. R. Richardson, *Immanants of some special matrices*, Q. J. Math. **os-5** (1934), no. 1, 269–282.
- [LLT97] A. Lascoux, B. Leclerc and J.-Y. Thibon, *Ribbon tableaux, Hall–Littlewood functions, quantum affine algebras and unipotent varieties*, J. Math. Phys. **38** (1997), no. 2, 1041–1068.
- [LO22] S.-Y. Lee and Y.-T. Oh, *Skew Schur polynomials and cyclic sieving phenomenon*, Electron. J. Combin. **29** (2022), no. 4, Paper 4.6; arXiv:2112.12394.
- [Mac95] I. G. Macdonald, *Symmetric Functions and Hall Polynomials*, second edition, Oxford University Press, 1995.
- [RSW04] V. Reiner, D. Stanton and D. White, *The cyclic sieving phenomenon*, J. Combin. Theory Ser. A **108** (2004), no. 1, 17–50.
- [Ste94] J. R. Stembridge, *On minuscule representations, plane partitions and involutions in complex Lie groups*, Duke Math. J. **73** (1994), no. 2, 469–490.
- [Oka98] S. Okada, *Applications of minor summation formulas to rectangular-shaped representations of classical groups*, J. Algebra **205** (1998), no. 2, 337–367.
- [Pra16] D. Prasad, *A character relationship on $GL_n(\mathbb{C})$* , Israel J. Math. **211** (2016), no. 1, 257–270.
- [AF20] A. Ayer e I. Fischer, *Bijjective proofs of skew Schur polynomial factorizations*, J. Combin. Theory Ser. A **174** (2020), 105241; arXiv:1905.05226.
- [Doc] Para el nombre y la familia de identidades que lo rodea (Cassini, Catalan, d’Ocagne, Vajda) véase p. ej. M. Bunder y J. Tonien, *Cassini, d’Ocagne and Vajda identities for n -step Fibonacci numbers*, arXiv:2201.06269.
- [Eis07] T. Eisenkölbl, *A Schur function identity related to the (-1) -enumeration of self-complementary plane partitions*, J. Combin. Theory Ser. A **115** (2008), 199–212; arXiv:math/0602401.
- [FJKW05] B. Fauser, P. D. Jarvis, R. C. King y B. G. Wybourne, *New branching rules induced by plethysm*, J. Phys. A **39** (2006), 2611–2655; arXiv:math-ph/0508034.
- [Gav99] F. Gavarini, *A Brauer algebra-theoretic proof of Littlewood’s restriction rules*, J. Algebra **212** (1999), 240–271.
- [EW04] T. J. Enright y J. F. Willenbring, *Hilbert series, Howe duality and branching for classical groups*, Ann. of Math. **159** (2004), 337–375.
- [New51] M. J. Newell, *Modification rules for the orthogonal and symplectic groups*, Proc. Roy. Irish Acad. Sect. A **54** (1951), 153–163.
- [Sun90] S. Sundaram, *Tableaux in the representation theory of the classical Lie groups*, en *Invariant Theory and Tableaux* (Minneapolis, MN, 1988), IMA Vol. Math. Appl. **19**, 191–225, Springer-Verlag, Nueva York, 1990.
- [IOTZ06] M. Ishikawa, S. Okada, H. Tagawa y J. Zeng, *Generalizations of Cauchy’s determinant and Schur’s Pfaffian*, Adv. in Appl. Math. **36** (2006), 251–287.
- [Kin71] R. C. King, *Modification rules and products of irreducible representations of the unitary, orthogonal, and symplectic groups*, J. Math. Phys. **12** (1971), 1588–1598.
- [KT87] K. Koike e I. Terada, *Young-diagrammatic methods for the representation theory of the classical groups of type B_n, C_n, D_n* , J. Algebra **107** (1987), 466–511.

- [KS26] N. Kumari y A. Stokke, *Murnaghan–Nakayama rules for symplectic, orthogonal and orthosymplectic Schur functions*, Discrete Math. **349** (2026), no. 2; arXiv:2411.11447.
- [Kup02] G. Kuperberg, *Symmetry classes of alternating-sign matrices under one roof*, Ann. of Math. (2) **156** (2002), 835–866.
- [Lit50] D. E. Littlewood, *The Theory of Group Characters and Matrix Representations of Groups*, 2.^a ed., Oxford University Press, 1950.
- [SK23] V. Sathish Kumar, *Flagged skew Schur polynomials twisted by roots of unity*, arXiv:2306.10289.
- [Sta86] R. P. Stanley, *Symmetries of plane partitions*, J. Combin. Theory Ser. A **43** (1986), 103–113.

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE

Email address: karlesmarin@gmail.com